



Modélisation des erreurs réalisées par un apprenant humain en environnement virtuel de formation

Rapport de stage

THANH HAI TRINH (tthai@ifi.edu.vn)

Encadrant :

CÉDRIC BUCHE (buche@enib.fr)

Laboratoire :

Centre Européen de Réalité Virtuelle (CERV) équipe ARéVi
Laboratoire d'Informatique des Systèmes Complexes (LISyC, EA 3883)
Université Européenne de Bretagne
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest

28 juillet 2008

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier les professeurs informatiques et français de l'Institut de la Francophonie pour l'Informatique (IFI) qui nous ont donné les cours durant les années de Master.

Je souhaite également remercier M. Jacques Tisseau, directeur du Centre Européen de Réalité Virtuelle (CERV) pour m'avoir accueilli dans son laboratoire pour effectuer le stage de fin d'étude, et M. Cédric Buche, mon encadreur de stage pour son aide précieuse et son encouragement.

Enfin, je remercie aussi les personnes du CERV pour leur sympathie et leur accueil. Merci Fabien et Nico pour m'avoir corrigé ce rapport de stage et mes transparents de soutenance.

Table des matières

Remerciements	i
Table des figures	iv
Liste des tableaux	vi
Introduction	1
1 Contexte du stage	3
1.1 Système Tutoriel Intelligent	3
1.2 Modèle des erreurs dans ITS existant	6
1.3 Recherche des causes des actions erronées	7
1.3.1 La méthode CREAM	7
1.3.2 Automatisation de CREAM	9
1.4 Bilan	10
2 Implémentation de CREAM	12
2.1 Représentation du schéma de classification	12
2.2 Description du contexte	16
2.3 Modèles des liens conséquences-antécédents	16
2.4 Recherche des causes	17
2.5 Résultat	18
3 Intégration d'analyse rétrospective à l'ITS existant	22
3.1 Reconnaissance de plans de l'apprenant dans EVF	22
3.2 Classification des actions erronées selon le schéma de CREAM	23
3.2.1 Détection des actions erronées du phénotype <i>Séquence</i>	23
3.2.2 Détection des actions erronées du phénotype <i>Mauvais objet</i>	24
3.2.3 Détection des actions erronées du phénotype <i>Temps/Durée</i>	25
3.3 Expérimentations	26
3.3.1 Protocole : application GASPARD	26

3.3.2 Résultats	30
Conclusion	41
Glossaire	42
Bibliographie	43
Annexes	45
A Résultats de l'analyse rétrospective	45

Table des figures

1	Une scène sous l'application SécuRéVi	1
1.1	Architecture d'un ITS	3
1.2	Les modèles de l'ITS	4
1.3	Modèle des erreurs dans le processus pédagogique	5
1.4	Travail procédural en équipe dans MASCARET	6
1.5	Différents types d'erreurs	7
1.6	La classification des actions erronées	7
1.7	Les catégories des génotypes	8
1.8	Exemple du lien entre phénotype-antécédent	8
1.9	Exemple du lien entre conséquent-antécédent	9
1.10	Analyse rétrospective	9
1.11	Graphe causal	10
2.1	CREAM Navigator	13
2.2	Exemple du lien entre conséquence-antécédent	13
2.3	Règles représentant le lien conséquence-antécédent	13
2.4	Représentation les phénotypes	14
2.5	Représentation les génotypes	15
2.6	Repartition les antécédents spécifiques en trois groupes (P,T,0)	15
2.7	Questionnaire de description du contexte	16
2.8	Notre modèle UML représentant les liens conséquence-antécédent	17
2.9	Interface de l'onglet CPC's	19
2.10	Interface de l'onglet Phenotypes	20
2.11	Interface de l'onglet Genotypes	20
2.12	Interface de l'onglet Repartition des antécédents spécifiques	21
2.13	Interface de l'onglet CREAM	21
3.1	Une scène sous GASPAR	26
3.2	Le personnage IA	27
3.3	Le personnage Officier	27
3.4	La cabine catapulte	28
3.5	Le déflecteur	28
3.6	Une procédure dans GASPAR	29
3.7	Situation pédagogique 1a	30
3.8	Situation pédagogique 1b	31
3.9	Détection du phénotype Séquence	32
3.10	Situation pédagogique 2	33

3.11	Détection du phénotype Mauvais objet	34
3.12	Situation pédagogique 3	35
3.13	Les phénotypes et les génotypes des actions erronées affichés dans l'ITS	36
3.14	Les assistances possibles	36

Liste des tableaux

3.1	Liens causaux du phénotype <i>Séquence</i>	37
3.2	Liens causaux du phénotype <i>Mauvais objet</i>	38
3.3	Liens causaux du phénotype <i>Temps/Durée</i>	39
A.1	Liens causaux du phénotype <i>Direction</i>	46
A.2	Liens causaux du phénotype <i>Vitesse</i>	47
A.3	Liens causaux du phénotype <i>Distance/Magnitude</i>	48

Introduction

J'ai effectué mon stage au sein de l'équipe ARéVi (Atelier de Réalité Virtuelle) du CERV (Centre Européenne de Réalité Virtuelle) dont un des axes de recherche est le développement d'environnements immersifs dédiés à la formation professionnelle moyennant les techniques de réalité virtuelle, appelés les Environnements Virtuels de Formation (EVF).

Plus spécifiquement, mon stage s'intègre au sein du projet MASCARET (Multi-Agent System for Collaborative Adaptive and Realistic Environment for Training). L'objectif à long terme de ce projet est de concevoir les modèles réalistes et adaptatifs permettant de simuler le travail procédural et collaboratif. L'apport de ce modèle a été montré par les deux applications SécuRéVi¹ et GASPARET² qui permettent de mettre en situation les apprenants pour la formation dans les cas d'urgences. Pour que le processus de formation soit efficace, un système tutoriel intelligent (Intelligent Tutoring System ou ITS, en anglais) a été intégré également dans MASCARET permettant suivre et fournir des assistances pédagogiques à l'apprenant et le formateur.

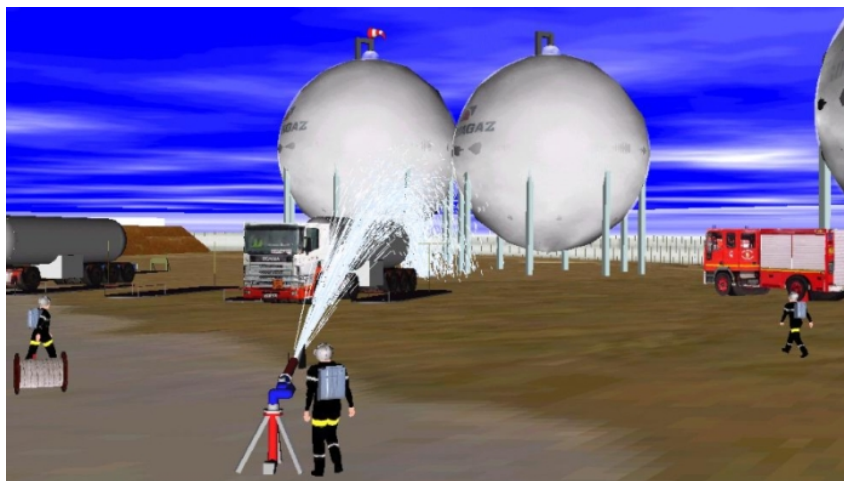


FIG. 1 – Une scène sous l'application SécuRéVi

L'ITS existant proposé par Buche [Buche 05a, Buche 05b] considère les erreurs comme des informations cruciales. Lorsque l'apprenant réalise une action erronée, le système est capable de détecter et typer son occurrence, ces informations sont

¹Sécurité et Réalité Virtuelle

²Gestion de l'Activité aviation et des Sinistres sur Porte-avions par la Réalité virtuelle

ensuite analysées dans la phase de raisonnement pédagogique pour décider d'apporter éventuellement les assistances. Malgré le fait que le mécanisme de détection des erreurs soit générique, les explications sur les erreurs sont encore dépendantes du domaine d'apprentissage.

L'objectif de notre stage est d'améliorer le modèle des erreurs existant pour qu'il puisse non seulement détecter et identifier les actions erronées réalisées par l'apprenant humain mais également reconnaître l'origine de leur occurrence. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la méthode CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) dans le domaine de l'étude de la fiabilité humaine (Human Reliability Analysis ou HRA). Cette approche fournit un schéma de classification distinguant clairement les observations des erreurs (les phénotypes) et les causes (les génotypes). Ce schéma est associé avec une méthode d'analyse rétrospective qui, à partir du phénotype d'une action erronée, permet de rechercher des causes susceptibles de son occurrence. L'implémentation de CREAM est l'objet des travaux de El-Kechaï [El-Kechaï 07a, El-Kechaï 07b]. Cependant, l'intégration de CREAM à un ITS n'a pas encore été effectuée.

Dans le premier chapitre de ce rapport, nous allons présenter l'ITS existant, le modèle des erreurs actuel et le principe de CREAM. Dans le deuxième chapitre, nous montrons notre approche pour modéliser le CREAM. L'intégration de l'analyse rétrospective dans l'ITS existant va être détaillée dans le troisième chapitre. Enfin, nous allons conclure en faisant le bilan de nos travaux et en présentant les évolutions possibles.

Chapitre 1

Contexte du stage

1.1 Système Tutoriel Intelligent [Buche 05a]

Pour l'objectif principal de fournir une assistance aux différents facteurs de l'apprentissage (le formateur ou l'apprenant), il existe nombreuses informations dont l'ITS doit tenir compte : les connaissances sur le domaine d'apprentissage, les connaissances sur le processus pédagogique, l'état physique ainsi que psychologique de l'apprenant, etc. En outre, pour que les assistances soient efficaces, il faut également tenir compte de la façon dont les connaissances sont représentées et l'interaction entre le formateur/l'apprenant et le système. La figure 1.1 illustre l'architecture classique d'un ITS avec les quatre modèles suivants :

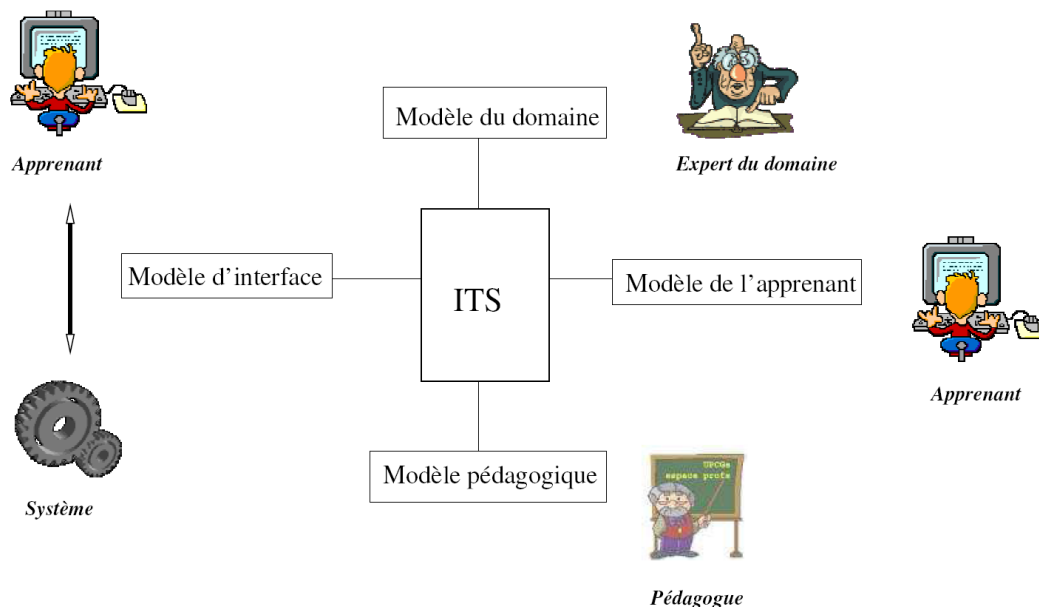


FIG. 1.1 – Architecture d'un ITS, tiré de [Buche 05a], d'après Woolf B.P, 1992

- *modèle du domaine* : représente la connaissance de l'expert sur le domaine. Comme un système d'expert traditionnel, il contient la partie déclarative représentant la connaissance que l'apprenant doit acquérir ainsi que la partie procédurale interprétant des connaissances ;

- *modèle de l'apprenant* : permet d'établir l'état de ses connaissances à un instant donné ;
- *modèle pédagogique* : permet d'effectuer des choix pédagogiques selon le comportement et le modèle de l'apprenant ;
- *modèle d'interface* : permet l'échange d'information entre le système et l'utilisateur.

Cependant, l'architecture présente n'a pas encore pris en compte la notion des erreurs réalisées par l'apprenant dans l'EVF. Pour ce faire, Buche [Buche 05a] propose un modèle de l'ITS ajoutant les deux modèles : modèle des erreurs et modèle du formateur (cf. figure 1.2). L'apport de cette proposition est que les erreurs sont considérées comme des informations cruciales qui ensuite seront prises en compte dans le processus de raisonnement pédagogique.

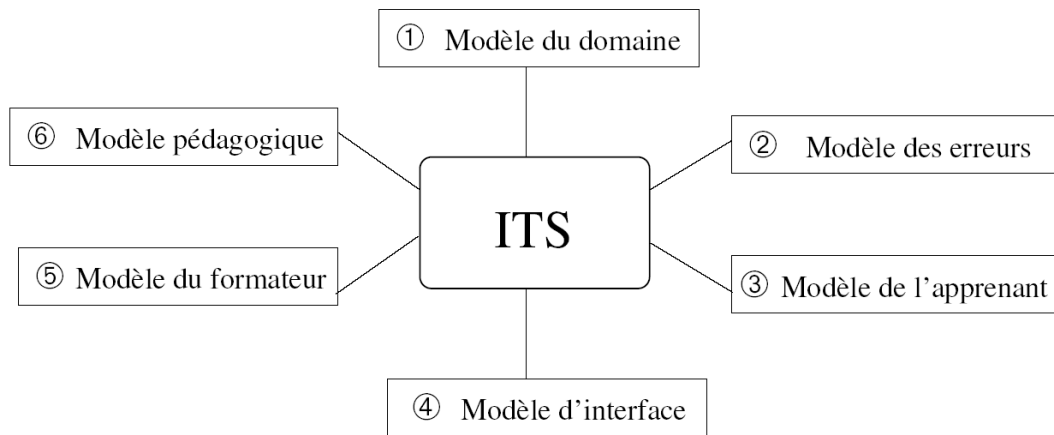


FIG. 1.2 – Les modèles de l'ITS, d'après [Buche 05a]

- *modèle des erreurs* : caractérise les erreurs et contient une base de connaissances sur les erreurs classiques
- *modèle du formateur* : permet de préciser les instructions du formateur liées à l'exercice à effectuer

Chaque modèle est représenté sous forme d'un agent ayant des connaissances et des comportements propres. Enfin, le fonctionnement de l'ITS est défini en plusieurs étapes moyennant les interactions entre les agents, ce mécanisme se déroule comme ci-dessous (cf. figure 1.3) :

1. *Observer* (*InterfaceAgent* représentant le modèle interface) : cette étape a pour but de reconnaître les actions, les déplacements de l'apprenant et les éléments dans l'espace virtuel observés par l'apprenant
2. *Détecter et Identifier les erreurs* (*ErrorAgent* représentant le modèle des erreurs) : le système compare les actions de l'apprenant (fournies par *LearnerAgent* représentant le modèle de l'apprenant) avec les actions à réaliser (récupérées de modèle du domaine représentant par *ExpertAgent*) pour détecter et identifier les erreurs (voir les détails dans la section 1.2)
3. *Proposer des assistances pédagogiques* : grâce au *PedagogicalAgent* représentant le modèle pédagogique

4. *Choisir une assistance pédagogique* : cette étape est dirigée par *TeacherAgent* représentant le modèle du formateur
5. *Représenter l'assistance pédagogique* : les aides pédagogiques sont affichées par *InterfaceAgent*

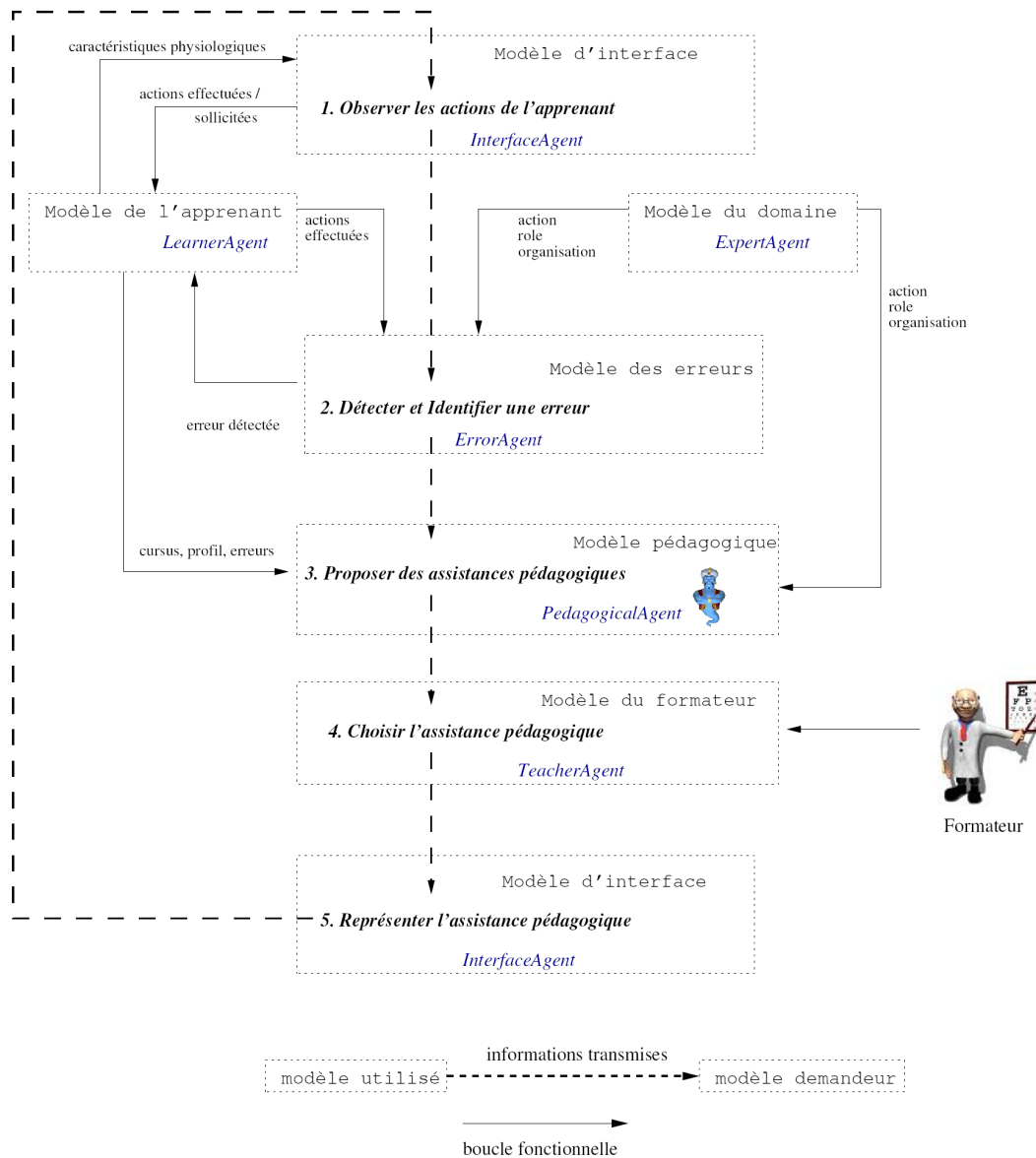


FIG. 1.3 – Modèle des erreurs dans le processus pédagogique, d'après [Buche 05a]

Dans le cadre de ce stage, nous nous concentrons sur le modèle des erreurs et le modèle d'interface. L'idée principale est d'améliorer le modèle des erreurs existant pour qu'il puisse non seulement détecter et identifier les actions erronées réalisées par l'apprenant humain mais aussi reconnaître l'origine de leur occurrence. Nous modifions par la suite le modèle d'interface en ajoutant les primitives servant à représenter dans l'environnement virtuel les nouvelles informations trouvées.

1.2 Modèle des erreurs dans ITS existant

Dans le contexte de simulation des tâches procédurales et collaboratives, l'ITS actuel se base et s'intègre au modèle MASCARET [Querrec 02, Querrec 04] où les apprenants humains et les agents collaborent pour réaliser ensemble une mission. Les apprenants sont divisés en équipes composées de plusieurs rôles, chaque rôle contient un nombre de tâches à réaliser par les apprenants selon une procédure prédéfinie. Dans MASCARET, les entités virtuelles (les objets physiques 3D) sont représentées par la bibliothèque ARéVi³ développé au sein du CERV. La liaison entre les objets virtuels et les comportements possibles est décrite grâce au méta-modèle VEHA⁴ [Chevaillier 07] qui considère la réalisation des *activités humaines* (par exemple : la procédure, les actions, les opérations, les ressources associées, les états etc.) sous certaines contraintes (contraintes temporelles ou bien des conditions faisables : pré-condition, post-condition).

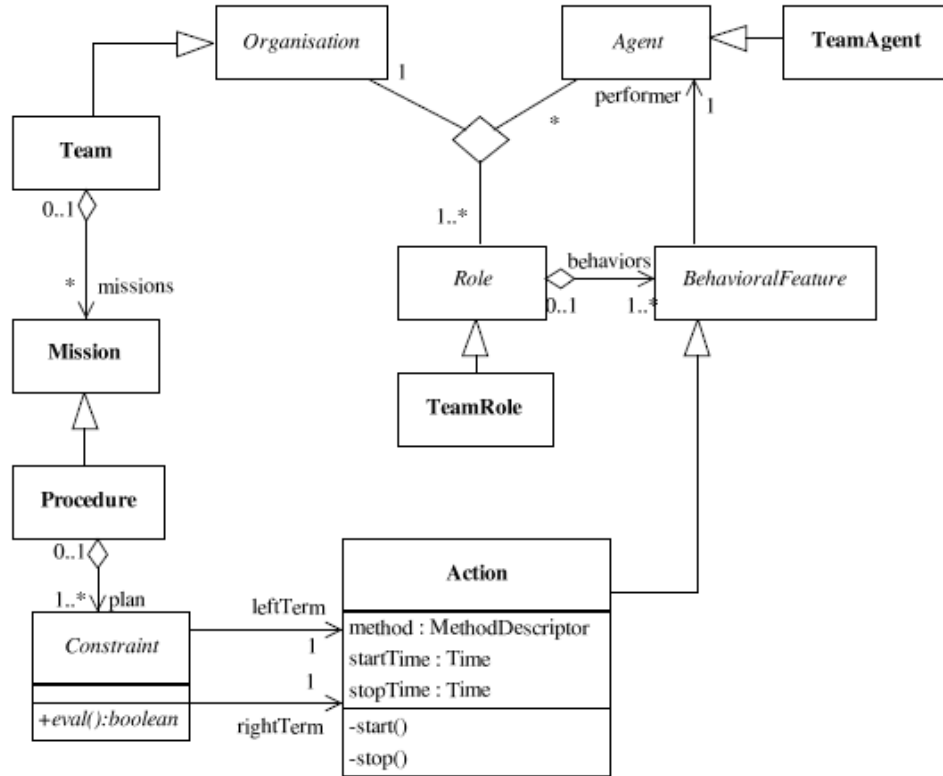


FIG. 1.4 – Travail procédural en équipe dans MASCARET, d'après [Querrec 02]

Grâce au modèle MASCARET, le *ErrorAgent* représentant le modèle des erreurs dans l'ITS peut caractériser plusieurs différents types d'actions erronées :

- *RuleError* : représentent les erreurs sur la règle d'usage d'une action
- *ActionError* : la pré-condition d'une action n'est pas satisfaisante
- *TeamError* : l'apprenant réalise une action qui n'existe pas dans son rôle
- *ProceduralError* : l'apprenant effectue une action qui ne devrait pas être réalisé

³<http://sourceforge.net/projects/arevi/>

⁴Virtual Environment supporting Human Activities

- *TeamProceduralError* : l'apprenant réalise une action qui n'existe pas dans sa responsabilité ainsi que dans la procédure

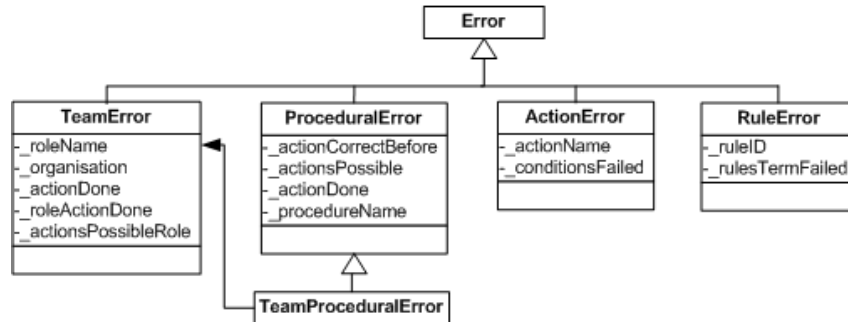


FIG. 1.5 – Différents types d'erreurs, d'après [Buche 05a]

Pour expliquer la raison des actions erronées détectées, le modèle présente se base sur une base de connaissances contenant les erreurs classiques dans le domaine d'apprentissage. Lorsqu'une action erronée est détectée et typée, l'ITS va chercher dans cette base les règles permettant de l'interpréter.

Dans la partie suivante, nous montrons la méthode CREAM qui se présente comme une approche générique permettant de connaître les causes des actions erronées.

1.3 Recherche des causes des actions erronées

1.3.1 La méthode CREAM [Hollnagel 98]

CREAM est une méthode dans le domaine de l'étude de la fiabilité humaine. Pour décrire toutes les actions erronées possibles, CREAM utilise un *schéma de classification* qui établit une distinction entre les observations d'erreurs (les *phénotypes*, cf. figure 1.6) et des causes (les *génotypes*). Hollnagel précise qu'il y a trois principaux facteurs influençant les actions erronées : les facteurs *individuels*, *technologies* et *organisationnels*. Chaque groupe est détaillé en quelques sous-catégories, la figure 1.7 présente toutes des causes possibles divisées en trois groupes des génotypes : *P(ersonne)*, *T(echnologie)* et *O(rganisation)*.

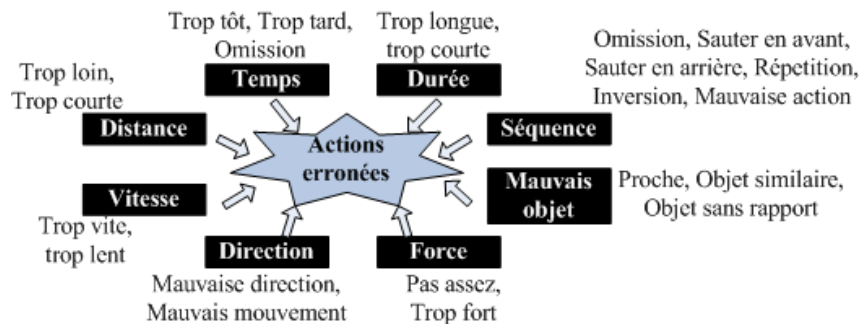


FIG. 1.6 – La classification des actions erronées, d'après [Hollnagel 98]

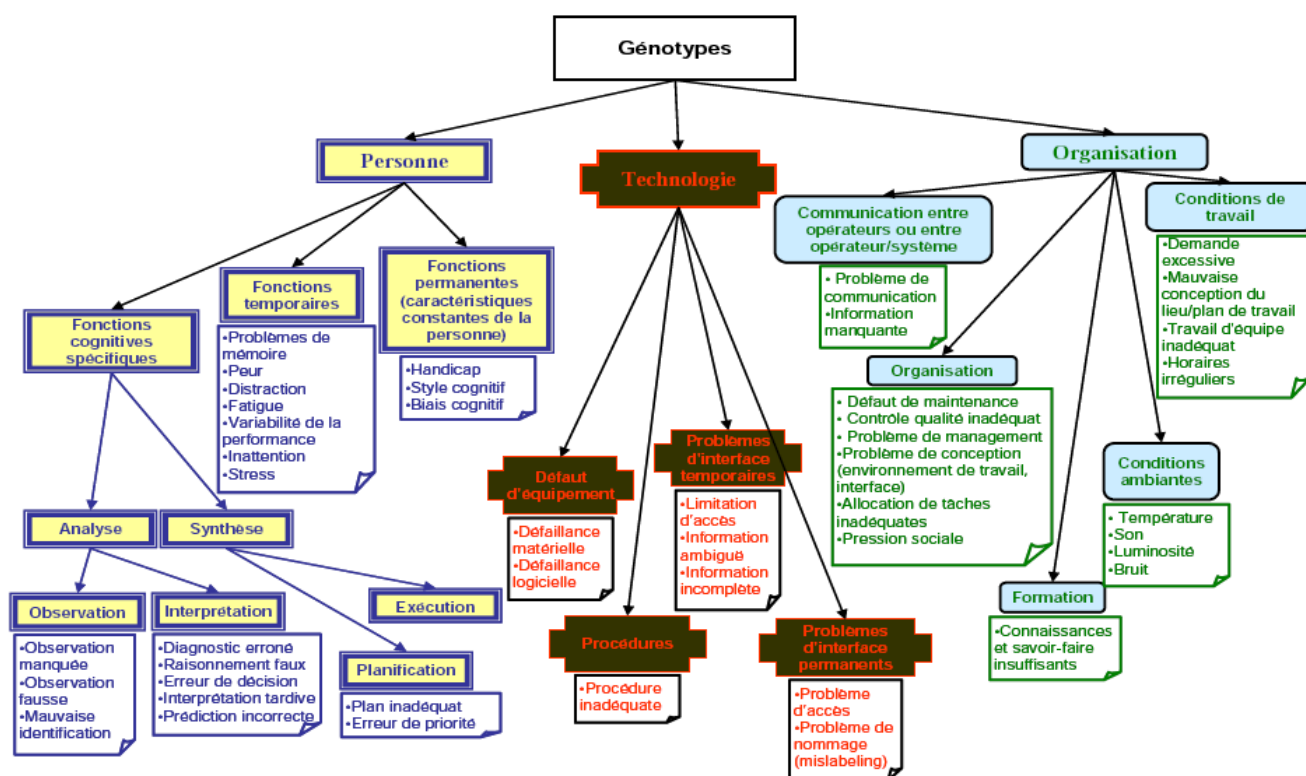


FIG. 1.7 – Les catégories des génotypes, d'après [Hollnagel 98]

Les liens de causalité entre génotype-phénotype sont représentés en établissant un nombre de relations *conséquences* – *antécédents* entre les éléments dans le schéma de classification. Tout d'abord, chaque phénotype est associé avec un ou plusieurs antécédents généraux et spécifiques (cf. figure 1.8 pour l'exemple du phénotype *Mauvais objet*). Les antécédents généraux sont alors considérés à leur tour comme des conséquences dans les autres groupes des liens causaux, l'occurrence d'un antécédent général est exprimée par la connexion avec les autres génotypes, dans des catégories différentes. La figure 1.9 montre un exemple d'un tel cas : l'antécédent général *Observation manquée* (du phénotype *Mauvais objet* dans la figure 1.8) joue le rôle d'une conséquence dans un autre groupe qui est considéré comme ayant été causé par les autres antécédents.

Conséquence générale	Antécédents généraux		Antécédents spécifiques
Mauvais objet	Problèmes d'accès Problème de communication Mauvaise identification Plan inadéquat	Scénario inadéquat Inattention Performance variable Observation manquée	Label inadéquat

FIG. 1.8 – Exemple du lien entre phénotype-antécédent, d'après [Hollnagel 98]

Par conséquent, le schéma de classification contient non seulement des liens de causalité directes (entre (i) un phénotype et ses antécédents, et (ii) une conséquence et ses antécédents) mais aussi des liens causaux indirects puisque dans la plupart

Conséquence générale	Antécédents généraux	Antécédents spécifiques
Observation manquée	Problème de ressources Mauvais diagnostic Plan inadéquat Handicap Inattention	Surcharge cognitive Signaux multiples Bruit Parallaxe Mauvaise qualité visuelle

FIG. 1.9 – Exemple du lien entre conséquent-antécédent, d'après [Hollnagel 98]

de cas, un antécédent général dans un groupe deviendra une conséquence dans un autre groupe.

Enfin, le schéma pourrait être associé à la fois une méthode d'*analyse rétrospective* (la recherche des causes) et une méthode *prédictive de performances*. Toutefois, pour notre objectif de détection des actions erronées et puis pour la recherche des causes, nous nous intéressons à l'analyse rétrospective. En considérant la construction du schéma présenté ci-dessus, nous pouvons constater qu'il existe des éléments *terminaux*, ce sont soit des antécédents spécifiques soit des conséquences sans antécédents (ou bien des antécédents ne sont pas encore définis). Dans CREAM, l'analyse rétrospective prend en entrée le phénotype d'une action erronée. Ensuite, en se basant sur des liens de causalité fournis par le schéma de classification, l'objectif du mécanisme d'analyse est de remonter, après plusieurs itérations, aux causes racines permettant d'exprimer l'occurrence du phénotype entrée (cf. figure 1.10).

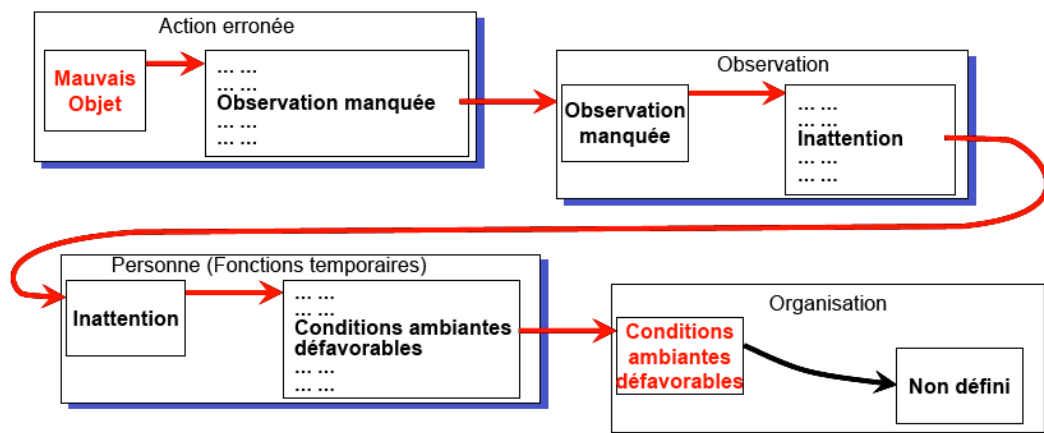


FIG. 1.10 – Analyse rétrospective, d'après [Hollnagel 98]

1.3.2 Automatisation de CREAM [El-Kechaï 07a]

L'analyse rétrospective de CREAM reste encore une méthode manuelle puisque à partir d'une conséquence particulière, il existe nombreux antécédents dans le schéma qui peuvent être considérés comme l'origine de la conséquence. Par conséquent, à chaque itération, l'utilisateur doit choisir parmi a nombre des antécédents généraux l'antécédent le plus probable (selon l'expérience de l'utilisateur).

Pour automatiser CREAM, [El-Kechaï 07a] propose de transposer des liens conséquences - antécédents en graphes causaux où les *nœuds* représente les différents an-

técédents et les différentes conséquences, les *arcs* représentent les liens causaux. La figure 1.11 montre comme l'exemple le graphe causal construit à partir du phénotype *Mauvais objet*.

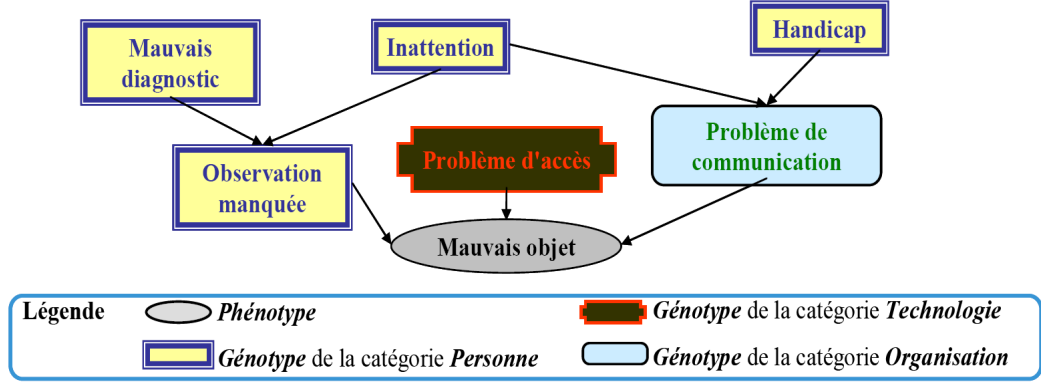


FIG. 1.11 – Graphe causal, d'après [El-Kechaï 07a]

Chaque nœud dans le graphe causal est attribué une valeur de *masse* représentant la certitude de choisir ce nœud comme une cause probable. Cette valeur est calculable en utilisant la théorie de l'évidence de Dempster-Shafer. Nous ne présentons ici que le résultat de travaux de [El-Kechaï 07a] :

$$m(a) = p(C(a)) * \sum_{\forall b \in Cons(a)} \left(\frac{m(b)}{\sum_{\forall i \in \{P,T,O\}} (p(i) * n_{ib})} \right) \quad (1.1)$$

où :

- $m(a)$: la masse de l'antécédent a
- $C(a)$: la catégorie de a
- $Cons(a)$: l'ensemble des *conséquences* de a
- $p(i)$: le poids de la catégorie i
- n_{ib} : le nombre d'antécédents de b appartenant à la catégorie i

1.4 Bilan

Ce chapitre avait l'objectif de présenter une vue globale de l'ITS ainsi que de son modèle des erreurs existant. Dans ces travaux, l'auteur a proposé un modèle de l'ITS se composé de six modèles : modèle du domaine, modèle de l'apprenant, modèle du formateur, modèle pédagogique, modèle d'interface et modèle des erreurs. Cette proposition sert à développer un ITS permettant d'assister le formateur et l'apprenant dans l'environnement virtuel de formation de travail procédural et collaboratif. Le modèle des erreurs existant était capable de détecter et typer des différents types d'erreurs, cependant, il manque encore un modèle générique permettant d'identifier « *les raisons* » des actions erronées réalisées par l'apprenant.

Notre approche s'appuie sur la méthode CREAM [Hollnagel 98] qui se compose : d'un schéma de classification qui distingue clairement les observations des erreurs (les phénotypes) et les causes ; d'une méthode d'analyse rétrospective qui, étant donné

le phénotype d'une action erronée, permet de remonter aux causes susceptibles de son occurrence.

La mise en œuvre de CREAM a été l'objet d'étude des travaux de [El-Kechaï 07a] qui a proposé tout d'abord un modèle de description de tâches appelé METISSE [El-Kechaï 06] afin de reconnaître les plans de l'apprenant dans l'EVF, et puis détecter des actions erronées. Pourtant, l'implémentation informatique de METISSE n'était pas encore complète, et l'intégration de CREAM à l'ITS n'a pas été effectuée. Dans le reste de ce rapport, nous allons présenter en premier temps notre implémentation de CREAM, et ensuite, nous montrons comment nous intégrons le mécanisme d'analyse rétrospective de CREAM au modèle des erreurs dans l'ITS existant.

Chapitre 2

Implémentation de CREAM

Dans ce chapitre, nous présentons notre approche pour modéliser le CREAM. Nous commençons par la représentation du schéma de classification des erreurs. Ensuite, nous décrivons notre modèle présentant des liens de causalité entre conséquence-antécédent. Grâce à ce modèle, nous pouvons opérationnaliser l’analyse rétrospective par un algorithme récursif. Pour trouver les causes les plus probables, nous implémentons la théorie de l’évidence de Dempster-Shafer.

2.1 Représentation du schéma de classification

Il existe certains outils qui permettent de manipuler, d’observer et de tracer étape par étape l’analyse rétrospective telle que *CREAM Navigator* développé par [Serwy 07] (voir la figure 2.1). Cependant, ce navigateur est complètement fermé parce qu’il ne maintient pas une représentation explicite du schéma de classification. L’objectif principal de cet outil est en effet d’illustrer le fonctionnement de CREAM, l’auteur fait aucune modification sur le schéma, la description des erreurs est codée en dur et fixée selon ce qui est présenté dans [Hollnagel 98].

Afin de représenter les modes d’erreurs ainsi que des causes probables, [El-Kechaï 07a] a proposé une méthode utilisant une base de règles pour exprimer les liens entre antécédent et conséquent, en suite, la recherche des causes est exécutée par inférences en arrière. Autrement dit, cette approche ne fait pas une distinction entre la représentation du schéma et la méthode d’analyse. Par exemple, le lien «*la conséquence **Problème de mémoire** est causée par l’antécédent général **Demande excessive** et l’antécédent spécifique **Autre priorité***» (cf. figure 2.2) est représenté par les règles dans la figure 2.3. La principale limitation de cette méthode est évidemment sur la performance du mécanisme d’inférence. Un autre problème se produit éventuellement en ajoutant ou supprimant les autres erreurs qui demandent potentiellement une modification importante sur la base des règles.

Dans le cadre de notre développement, comme le suggère de [Hollnagel 98], nous avons l’intention de séparer la méthode d’analyse (cf. section 2.3 et 2.4) et la représentation des erreurs. Nous détaillons ci-dessous les quatre fichiers de données au format XML ⁵ permettant décrire le schéma de classification :

⁵eXtensible Markup Language

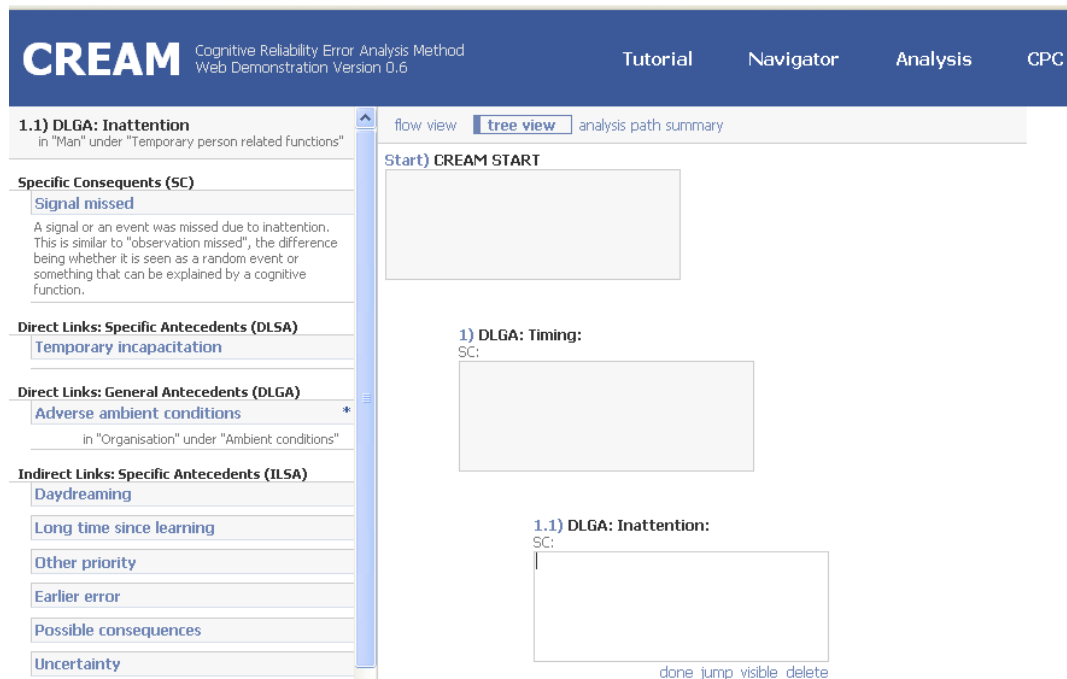


FIG. 2.1 – CREAM Navigator [Serwy 07]

Conséquence générale	Antécédents généraux	Antécédents spécifiques
Problème de mémoire	Demande excessive	Autre priorité

FIG. 2.2 – Exemple du lien entre conséquence-antécédent, tiré de [El-Kechaï 07a]

```

(defrule ProblemeMemoire
  ?f1<-(genotype (name "Probleme de memoire") (categorie Personne) (masse
?m) (nbfilesP ?nbP) (nbfilesT ?nbT) (nbfilesO ?nbO) (link $?c))
  =>
  (assert (genotype (name "Demande Excessive") (categorie Organisation)
(masse (calculpoids ?m ?*valO* ?nbP ?nbT ?nbO)) (nbfilesP 0) (nbfilesT 0)
(nbfilesO 4) (link Demande excessive --> ?c)))
  (assert (genotype (name "Autre priorite") (categorie Personne) (masse
(calculpoids ?m ?*valO* ?nbP ?nbT ?nbO)) (nbfilesP 0) (nbfilesT 0) (nbfilesO 0)
(link Autre priorite --> ?c)))

```

FIG. 2.3 – Règles représentant le lien conséquence-antécédent dans la figure 2.2, d'après [El-Kechaï 07a]

- *questionnaire.xml* : représenter une liste des questions proposée au formateur. Ce questionnaire nous permet d'évaluer les conditions communes de performance (Common Performance Conditions ou CPC's)(cf. figure 2.7 section 2.2)
- *phenotype.xml* : ce fichier stocke les observations d'erreurs (phénotypes) qui seront le point de départ pour l'analyse rétrospective. Dans ce fichier, chaque phénotype est associé avec ses antécédents généraux et spécifiques. Par exemple, la figure 2.4 représente le lien causal entre le phénotype *Mauvais objet* et les antécédents (cf. figure 1.8).

```

<Phenotypes>
  <GeneralConsequent name="Mauvais objet" description="...">
    <GeneralAntecedents>
      <item>Problème d'accès</item>
      <item>Problème de communication</item>
      <item>Mauvaise identification</item>
      <item>Plan inadéquat</item>
      <item>Scénario inadéquat</item>
      <item>Inattention</item>
      <item>Performance variable</item>
      <item>Observation manquée</item>
    </GeneralAntecedents>
    <SpecificAntecedents>
      <item>Label inadéquat</item>
    </SpecificAntecedents>
  </GeneralConsequent>
  ...
</Phenotypes>

```

FIG. 2.4 – Représentation les phénotypes

- *genotype.xml* : contenir toutes les causes possibles (ou génotypes) qui sont classées en trois groupes (Personne, Technologie et Organisation), chaque groupe est ensuite détaillé en plusieurs catégories. Le plus important est que ce fichier représente également les liens entre une conséquences et ses antécédents généraux/spécifiques. La figure 2.5 illustre l'exemple de génotype *Observation manquée* (cf. figure 1.9).
- *repartition.xml* : permettre de déterminer le groupe (P,T,O) auquel chaque antécédent est associé (voir la figure 2.6). Cette classification sert à calculer la *masse* de chaque antécédent comme une cause probable (cf. section 2.4).

Enfin, en considérant que CREAM est naturellement une méthode flexible et adaptable à différents environnements ainsi que différents contextes d'analyse, cette stratégie de représentation du schéma de classification permet de personnaliser le schéma sans aucune modification sur la méthode d'analyse. Par exemple, pour mieux adapter au contexte d'EVF, [El-Kechaï 07a] a proposé certaines modifications suivantes pour que le schéma soit plus spécialisé :

- traduire les textes dans la classification d'anglais à français

```

<Genotypes>
  <Category name="Personne">
    <SubCategory name="observation">
      <GeneralConsequent name="Observation manquée" description="...">
        <GeneralAntecedents>
          <item>Problème de ressources</item>
          <item>Mauvais diagnostic</item>
          <item>Plan inadéquat</item>
          <item>Handicap</item>
          <item>Inattention</item>
        </GeneralAntecedents>
        <SpecificAntecedents>
          <item>Surcharge cognitive</item>
          <item>Signaux multiples</item>
          <item>Bruit</item>
          <item>Parallaxe</item>
          <item>Mauvaise qualité visuelle</item>
        </SpecificAntecedents>
      </GeneralConsequent>
      ...
    </SubCategory>
    ...
  </Category>
  ...
</Genotypes>

```

FIG. 2.5 – Représentation les génotypes

```

<Repartition>
  <item name="Omission antérieure" group="Personne" description="..." />
  <item name="Label inadéquat" group="Technologie" description="..." />
  <item name="Conflit de convention" group="Technologie" description="..." />
  <item name="Mauvaise orientation" group="Technologie" description="..." />
  ...
</Repartition>

```

FIG. 2.6 – Repartition les antécédents spécifiques en trois groupes (P,T,0)

- ajouter, supprimer certains antécédents, conséquences, etc.

2.2 Description du contexte

Dans CREAM, Hollnagel a souligné que le contexte influence fortement les actions humaines. Il est donc essentiel de prendre en compte la description de l'environnement virtuel dans lequel l'apprenant human est immergé. L'objectif est de déterminer comment chaque facteur (P, T, O) influe sur la formation.

Pour cela, nous sommes inspirés de la proposition présentée dans [El-Kechaï 07a] en utilisant un questionnaire qui sera répondu par le formateur avant chaque session de formation (voir la figure 2.7) :

```
<Questionnaire>
<Question name="L'apprenant a-t-il des difficultés de concentration ?" group="Personne" answer="Yes"/>
<Question name="L'apprenant souffre-t-il d'un handicap ?" group="Personne" answer="No"/>
<Question name="La qualité visuelle de l'interface est elle mauvaise ?" group="Technologie" answer="Yes"/>
<Question name="Les ressources ont t-elles un problème de fonctionnement" group="Organisation" answer="Yes"/>
<Question name="L'apprenant réalise t-il cette tâche pour la première fois ?" group="Personne" answer="No"/>
<Question name="Les conditions d'apprentissage sont elles inadéquates ?" group="Technologie" answer="Yes"/>
</Questionnaire>
```

FIG. 2.7 – Questionnaire de description du contexte inspiré de [El-Kechaï 07a]

Ensuite, chaque facteur sera attribué un coefficient calculé selon la formule ci-dessous :

$$poids(C_i) = \frac{\text{Nombre de Oui aux questions liées la catégorie } C}{\text{Nombre total de Oui}} \quad (2.1)$$

où C_i est respectivement une des trois catégories P,T ou O.

Par exemple, dans l'exemple du questionnaire de la figure 2.7, il y a quatre réponses *Oui*, parmi eux, 1 question liée à la catégorie *Personne*, 2 questions liées à la catégorie *Technologie* et 1 question liée à la catégorie *Organisation*. Le poids de chaque facteur est donc respectivement de $\frac{1}{4} = 0,25$ (pour la catégorie *Personne*), $\frac{2}{4} = 0,5$ (catégorie *Technologie*) et $\frac{1}{4} = 0,25$ (catégorie *Organisation*). Ces valeurs permettent de définir le facteur le plus probable menant à des actions erronées, dans ce cas-là, ce sont des génotypes liés à la catégorie *Technologie*.

2.3 Modèles des liens conséquences-antécédents

Précédemment, dans la section 1.3.1, nous avons mis l'accent sur la nature non-hiérarchique de CREAM. Le schéma de classification contient non seulement des liens directs (par exemple, (i) entre un phénotype et ses antécédents, et (ii) entre une conséquence et ses antécédents) mais aussi des liens indirects puisque dans la plupart de cas, un antécédent général dans un groupe deviendra une conséquence dans un autre groupe. Ainsi, il mène également à une structure de données non-hiérarchique pour modéliser ces relations interdépendantes.

La figure 2.8 montre le diagramme UML⁶ pour représenter la connexion entre conséquents - antécédents.

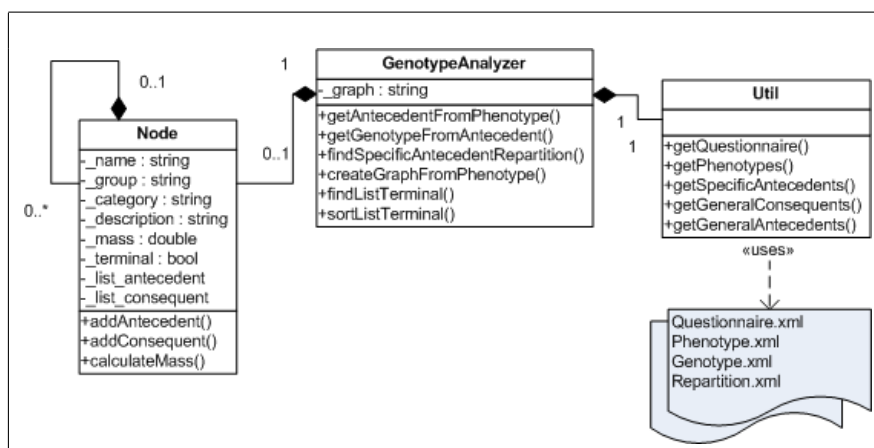


FIG. 2.8 – Notre modèle UML représentant les liens conséquence-antécédent

Ici, nous allons construire un graphe de causalité où nous utilisons le terme «*nœud*» pour indiquer soit une conséquence soit un antécédent. Les arêtes représentent les connexions conséquences-antécédents. Chaque nœud est décrit par :

- *name* : son nom
- *group* : le groupe d'erreurs (P, T, O) associée à un nœud
- *category* : sa catégorie dans le groupe
- *description* : la description en texte permet de mieux expliquer la sémantique d'un nœud dans un contexte particulier
- *terminal* : Comme précisé dans la section 1.3.1, les itérations dans l'analyse rétrospective s'arrêtent lorsque la conséquence traitée est une cause «*racine*». C'est-à-dire elle est un antécédent spécifique ou bien, elle est une conséquence dont antécédents sont marqués comme «*non-définis*». Cet attribut booléen permet d'identifier si un nœud est une cause «*racine*» ou pas

Le point important est que, chaque nœud contient les deux listes : l'une y compris ses antécédents, l'autre pointe vers ses conséquences. Enfin, chaque nœud doit inclure également une valeur de masse qui représente la certitude du choix de ce nœud comme une cause probable. Les deux méthodes *addAntecedent()* et *addConsequent()* servent à la maintenance de ces deux listes d'antécédents et de conséquences d'un nœud. Une fois un nœud appelle la méthode *addAntecedent()* qui ajoute un nœud «parent» comme un de ses antécédents, ce nœud ajoute également lui-même à la liste des conséquences de son «père» (en utilisant la méthode *addConsequent()* du nœud parent), la valeur de l'attribut terminal puis sera ensuite mis à *false*.

2.4 Recherche des causes

Dans la partie 1.3.1, nous avons présenté le principe du mécanisme d'analyse rétrospective de CREAM qui, étant donnée le phénotype d'une action erronée, permet

⁶Unified Modeling Language

d'inférer les liens causaux expliquant son occurrence. Dans notre contexte, l'analyse rétrospective est exécuté par un *GenotypeAnalyzer* contenant l'attribut *graph* (représentant le graphe causal) qui est initialisé en pointant vers le phénotype entrée (le nœud de départ), puis cet analyseur fait l'appel des méthodes correspondantes pour trouver les causes «racines».

En se basant sur le modèle présenté ci-dessus, notre analyse se déroule comme le suivant :

- **Entrée** : phénotype de l'action erronée
- **Initialisation** : construire un nœud pointant vers le phénotype d'entrée. Initialiser le graph causal par ce nœud comme la racine. Cette phase se fait moyennant la méthode *createGraphFromPhenotype()*.
- **Étape 1** : lire à partir du fichier *Phenotype.xml*, trouver tous les antécédents généraux du phénotype d'entrée. La méthode *getAntecedentFromPhenotype()* est utilisée.

Pour chaque antécédent faire

Ajouter-le dans la liste des antécédents du nœud racine

- **Étape 2** : Pour chaque nœud non-visité dans le graphe
 - Trouver ses antécédents généraux / spécifiques à partir du fichier *genotype.xml* en utilisant la méthode *getGenotypeFromAntecedent()*
 - Les-Ajouter dans la liste des antécédents par les deux méthodes *addAntecedent()/addConsequent()*
 - Retourner à l'étape 2. Cette recherche récursive s'arrête lorsque le nœud sélectionné est un nœud antécédent spécifique ou une conséquence générale sans antécédents.

Avec cet algorithme, nous avons finalement atteint un réseau de causalité dans lequel chaque nœud est associé avec ses antécédents et conséquences. Les «feuilles» sont des causes «racines» (les nœuds avec l'attribut terminal ayant valeur *false* et leur liste des antécédents est vide). La méthode *findListTerminal()* sert à trouver les causes racines pour reconstruire ensuite le chemin des liens conséquence-antécédent vers le phénotype entrée.

Afin de calculer la certitude de chaque nœud comme une cause probable, nous héritons de la proposition présentée dans [El-Kechaï 07a] en utilisant la théorie de l'évidence de Dempster-Shafer (cf. section 1.3.2). Grâce au modèle représentant le graphe causal (cf. figure 2.8), pour chaque nœud, nous pouvons connaître :

- quelle catégorie est-t-il associé ? Le poids de cette catégorie est déjà calculée selon la formule 2.1 ;
- compter le nombre d'antécédents de chaque nœud appartenant respectivement à la catégorie (P,T,O).

Par conséquent, en utilisant la méthode *calculateMass()*, chaque nœud dans le graphe causal sera attribué une valeur de *masse* selon la formule 1.1, page 10.

2.5 Résultat

Pour rendre opérationnel CREAM, nous avons développé un outil graphique qui permet d'observer le fonctionnement de CREAM. Cet outil se compose de cinq on-

glets correspondant à des étapes d'analyse décrites ci-dessus.

La figure 2.9 présente l'interface de l'onglet CPC's permettant de définir le contexte de l'environnement d'apprentissage. Avant chaque session d'enseignement, le formateur répond au questionnaire, les réponses sont sauvegardées dans le fichier *Questionnaire.xml* qui est lu plus tard par l'ITS pour afficher dans l'environnement virtuel ainsi que pour calculer le facteur le plus probable menant à des actions erronées.

Answer CPC's questions				Add new question		
Question	L'apprenant a-t-il des difficultés	Answer	Yes	Group	Personne	Delete question
Question	L'apprenant souffre-t-il d'un handicap	Answer	No	Group	Personne	Delete question
Question	La qualité visuelle de l'interface	Answer	Yes	Group	Technologie	Delete question
Question	Les ressources ont-elles un impact	Answer	Yes	Group	Organisation	Delete question
Question	L'apprenant réalise-t-il cette tâche	Answer	No	Group	Personne	Delete question
Question	Les conditions d'apprentissage	Answer	No	Group	Personne	Delete question

Save

FIG. 2.9 – Interface de l'onglet CPC's

L'onglet Phenotypes et l'onglet Genotypes (cf. respectivement les figures 2.10 et 2.11) permettent d'établir des liens causaux entre les éléments du schéma de classification. Tout dépend du domaine d'apprentissage et de contexte d'analyse, l'expert peut définir dynamiquement ces connexions de causalité pour que les explications du schéma soient compréhensibles à l'apprenant. Les résultats sont stockés respectivement dans les fichiers *Phenotypes.xml* et *Genotypes.xml* qui servent à la phase d'analyse.

L'onglet Répartition (cf. figure 2.12) permet de répartir les antécédents spécifiques à la catégorie correspondante. Enfin, les résultats de l'analyse est visualisé par l'onglet CREAM (voir la figure 2.13).

The screenshot shows the 'Phenotypes' tab of the CREAM software. The interface includes a menu bar (File, Edit, Data source, Help) and a tabbed navigation system with five tabs: Cognitive Reliability Error Analysis Method, Common Performance Conditions, Specific Antecedents & Repartition, Genotypes, and Phenotypes. The Phenotypes tab is active, displaying a table of phenotypes and two lists of antecedents.

Show Phenotypes		Add Phenotype	
Phenotype	Temps / Durée	Description	Trop tôt - Action qui a été
Phenotype	Séquence	Description	Omission - Action qui n'a
Phenotype	Mauvais objet	Description	Proche - Objet qui est à
Phenotype	Direction	Description	Mauvaise direction - Mou
Phenotype	Vitesse	Description	Trop vite - Action effectu
Phenotype	Distance / Magnitude	Description	Trop loin - Mouvement p
Phenotype	Force	Description	Pas assez - Force insuffi

General Antecedent	Specific Antecedent
Accès limité	Non définis
Problème de communication	
Mauvais diagnostic	
Plan inadéquat	
Scénario inadéquat	
Inattention	
Problème de mémoire	
Mauvaise identification	

FIG. 2.10 – Interface de l'onglet Phenotypes

The screenshot shows the 'Genotypes' tab of the CREAM software. The interface includes a menu bar (File, Edit, Data source, Help) and a tabbed navigation system with five tabs: Cognitive Reliability Error Analysis Method, Common Performance Conditions, Specific Antecedents & Repartition, Genotypes, and Phenotypes. The Genotypes tab is active, displaying a table of genotypes and two lists of antecedents.

Group	Sub Category	Show General Consequents	Add General Consequent
Organisation	conditions d'apprentissage		

General Consequent	General Antecedent	Specific Antecedent
Demande excessive	Allocation de la tâche inadé	Tâches inattendues
Support inadéquat	Conditions ambiantes défa	Tâches parallèles

FIG. 2.11 – Interface de l'onglet Genotypes

CREAM - Cognitive Reliability Error Analysis Method

File Edit Data source Help

Cognitive Reliability Error Analysis Method Common Performance Conditions **Specific Antecedents & Repartition** Genotypes Phenotypes

Show Specific Antecedents Add Specific Antecedent

Specific Antecedent	Group	Description	Delete
Tâches parallèles	Organisation	Work must be carried out w	Delete
Tâches inattendues	Organisation	Excessive task demands or	Delete
Langage incorrect	Technologie	There is a misunderstanding	Delete
Information cachée	Technologie	Information is not being giv	Delete
Problème de présentation	Technologie	The message of the transr	Delete
Matériel d'affichage inadéquat	Technologie	The information provided b	Delete
Problème de navigation	Technologie	There is a mismatch in cod	Delete
Trop d'affichages	Technologie	There is a mismatch betw	Delete
Mauvaise manipulation d'objets	Technologie	No description	Delete
Obstruction	Technologie	No description	Delete
Problème de localisation	Technologie	An item is permanently diff	Delete
Distance	Technologie	An item is permanently out	Delete

Save Specific Antecedent

FIG. 2.12 – Interface de l'onglet Repartition des antécédents spécifiques

CREAM - Cognitive Reliability Error Analysis Method

File Edit Data source Help

Cognitive Reliability Error Analysis Method Common Performance Conditions Specific Antecedents & Repartition **Genotype** Phenotypes

Choice a phenotype

ID	Name	Mass	Group	Sub Category
1	Temps / Durée			
2	Séquence			
3	Mauvais objet			
4	Direction			
5	Vitesse			
6	Distance / Magnitude			
7	Force			
11	Problème de conception	0.020833	Organisation	organisati
12	Modèle mental erroné	0.020833	Personne	interprétat
13	Perturbations multiples	0.020833	Organisation	interprétat
14	Nouvelle situation	0.020833	Organisation	interprétat
15	Analogie erronée	0.020833	Personne	interprétat
16	Problème de ressources	0.020833	Technologie	ressources
17	Mauvaise manipulation d'objets	0.020833	Technologie	problèmes
18	Problème de conception	0.020833	Organisation	organisati
19	Distance	0.020833	Technologie	problèmes
20	Accès limité	0.125000	Technologie	problèmes
21	Séquence	1.000000		
20	Problème de localisation	0.020833	Technologie	problèmes
21	Problème de nommage	0.015625	Technologie	problèmes
22	Information erronée	0.015625	Organisation	observatio
23	Anticipation	0.015625	Personne	observatio

Person factor = 0.333

Technology factor = 0.333

Organization factor = 0.333

Run

Name Distance Type SpecificAntecedents

Group Technologie Mass 0.0208333

Category problèmes temporaires d'interfac Description An item is permanently out of rea

FIG. 2.13 – Interface de l'onglet CREAM

Chapitre 3

Intégration d'analyse rétrospective à l'ITS existant

Le chapitre précédent a présenté notre implémentation de CREAM. A partir du point de départ qui est un phénotype d'une action erronée, nous avons pu indiquer les raisons de son occurrence en fournissant des liens causaux. Toujours dans le but de mieux supporter le formateur et l'apprenant dans l'environnement virtuel, nous présentons dans ce chapitre l'intégration du mécanisme de recherche des causes de CREAM à l'ITS existant. Ainsi, lorsque l'apprenant fait une erreur, l'ITS peut fournir au formateur les raisons susceptibles expliquant l'origine des erreurs.

Pour cela, il est indispensable que, tout d'abord, le système doive être capable de reconnaître les actions erronées réalisées par l'apprenant pendant sa réalisation de tâches. Pour ce faire, nous présentons dans la première section la méthode de reconnaissance de plans qui permet de détecter des actions inattendues de l'apprenant. Ensuite, nous montrons notre proposition pour mettre en correspondance les actions erronées détectées et la classification de Hollnagel. Ce chapitre se termine par une présentation sur le résultat expérimental de notre intégration sous l'application GASPAR.

3.1 Reconnaissance de plans de l'apprenant dans EVF

Afin de détecter les actions erronées réalisées par un apprenant humain dans EVF, il est indispensable de reconnaître :

1. les activités de l'apprenant dans le passé
2. son action en cours (dans le sens que l'action vient d'être faite par l'apprenant)
3. les actions que l'apprenant doit faire selon une procédure prédéfinie

Comme nous avons montré dans la section 1.2, l'ITS existant sert à assister le formateur et l'apprenant au cours de la réalisation des missions procédurales et collaboratives. Il se base sur le modèle MASCARET [Querrec 02] qui propose une approche utilisant des multi-agents pour simuler la collaboration entre les apprenants humains et les agents. Les apprenants sont réunis en équipe ayant plusieurs rôles prédéfinis, chaque rôle contient certaines tâches à réaliser par l'apprenant (associées éventuellement avec les ressources correspondantes). Le modèle de l'apprenant dans

l'ITS suppose également que chaque apprenant possède une mémoire épistémique contenant toutes les actions réalisées dans le passé.

Enfin, pour reconnaître le plan de l'apprenant dans l'EVF, nous avons pu récupérer du modèle MASCARET des informations suivantes :

- **dernière action** : la dernière action réalisée par l'apprenant dans le passé (à noter que, dans MASCARET, chaque action est éventuellement associée avec une ou plusieurs ressources)
- **action en cours** : l'action vient d'être faite par l'apprenant
- **action(s) correcte(s) (en fonction du rôle)** : les actions doivent être effectuées par l'apprenant dans son rôle
- **action(s) correcte(s) (en fonction du plan)** : les actions peuvent être effectuées par l'apprenant d'après le plan prédéfini. Ici, il est essentiel de faire la distinction entre «actions correctes en fonction du rôle» et «actions correctes en fonction du plan». Dans le premier cas, parce que l'apprenant pourrait jouer plusieurs rôles, il représente tous les actions possibles que le système attend de l'apprenant. Le second concerne les cas où il y a plus d'un apprenant dans EVF pour réaliser ensemble une procédure prédéfinie. Par conséquent, dans ce cas-là, il est possible qu'un apprenant effectue une bonne action, conformément au plan, mais il n'est pas correct par rapport à son rôle.
- **action(s) prochaine(s) dans le rôle** : Les prochaines action(s) doivent être effectuées par l'apprenant dans son rôle
- **plan complet** : Une description précise de toutes les actions (avec des ressources associées) que l'apprenant doit respecter pour réaliser une mission

Dans la section suivante, nous précisons comment utiliser ces informations pour détecter les actions erronées de l'apprenant et ensuite, faire une correspondance avec la classification des erreurs de Hollnagel.

3.2 Classification des actions erronées selon le schéma de CREAM

3.2.1 Détection des actions erronées du phénotype *Séquence*

D'après Hollnagel, l'exécution d'une action au mauvais endroit dans une séquence ou une procédure est une action erronée commune (donc dans notre contexte de la simulation des tâches procédurales et collaboratives). Le problème de *Séquence* se compose de plusieurs effets spécifiques :

- *Omission* : une action qui n'a pas été effectuée
- *Sauter en avant* : Une ou plusieurs action(s) d'une séquence ont été sautée(s)
- *Sauter en arrière* : Une ou plusieurs action(s) qui ont déjà été effectuées, sont effectuées à nouveau
- *Répétition* : la dernière action est répétée
- *Inversion* : l'ordre des deux actions voisines est inversé
- *Mauvaise action* : une action externe (ou non pertinente) est effectuée

L'algorithme 1 présente notre mécanisme pour détecter les actions erronées du phénotype *Séquence* :

```

1.1 if action en cours  $\in$  action(s) correcte(s) (en fonction du rôle) then
1.2   | c'est une action correcte (le phénotype Séquence n'apparaît pas);
1.3 else
1.4   | if action en cours  $\notin$  action(s) correcte(s) (en fonction du plan) then
1.5     | l'effet spécifique = «Mauvaise action»;
1.6   | else
1.7     | if action en cours  $\equiv$  dernière action then
1.8       | l'effet spécifique = «Répétition»;
1.9     | end
1.10    | Comparer l'ordre relatif de l'action en cours avec l'ordre des
1.11    | action(s) prochaine(s) en utilisant le plan complet;
1.12    | if id action en cours < id prochaine action then
1.13      | l'effet spécifique = «Sauter en arrière et/ou Omission»;
1.14    | else
1.15      | l'effet spécifique = «Sauter en avant et/ou Omission»;
1.16    | end
1.17    | if id action en cours = id prochaine action + 1 then
1.18      | l'effet spécifique = «Inversion»;
1.19    | end
1.20  end

```

Algorithme 1 : Détection des actions erronées du phénotype *Séquence*

3.2.2 Détection des actions erronées du phénotype *Mauvais objet*

Dans (Hollnagel, 1998), l'auteur précise que «*l'action sur le mauvais objet*» est une des erreurs les plus fréquentes, tels que de presser le mauvais bouton, etc. Dans notre contexte, au cours de la réalisation d'une tâche collaborative, il est possible que l'apprenant effectue une bonne action, mais sur un mauvais objet. Par conséquent, la détection des actions erronées du phénotype *Mauvais objet* est mise en œuvre indépendamment de la détection de phénotype *Séquence*.

Le phénotype *Mauvais objet* est détaillé dans des effets spécifiques suivantes :

- *Proche* : un objet qui se trouve dans la proximité physique de l'objet qui aurait dû être utilisé
- *Object similaire* : un objet qui est semblable en apparence de l'objet qui aurait dû être utilisé
- *Objet sans rapport* : un objet qui a été utilisé par erreur, même s'il n'avait pas de rapport évident à l'objet qui aurait dû être utilisé

Afin de détecter les actions erronées dans le phénotype *Mauvais objet*, nous utilisons le même principe présenté dans le cas de phénotype *Séquence* en utilisant les informations suivantes extraites de modèle MASCARET :

- **ressource en cours** : la ressource associée à l'action en cours
- **ressource(s) correctes (en fonction du rôle)** : les ressources doivent être uti-

lisées par l'apprenant dans son rôle

- **ressource(s) correctes (en fonction du plan)** : liste des ressources associées à des *actions correctes en fonction du plan*

L'algorithme 2 détaille le mécanisme de détection :

```

2.1 if ressource en cours ∈ ressource(s) correctes (en fonction du rôle) then
2.2   | c'est une ressource correcte (le phenotype Mauvais objet n'apparaît
2.3   | pas);
2.3 else
2.4   | if ressource en cours ∉ ressource(s) correctes (en fonction du plan)
2.4   | then
2.5   |   | l'effet spécifique = «Objet sans rapport»;
2.6   | else
2.7   |   | l'effet spécifique = «Proche et/ou Object similaire»;
2.8   | end
2.9 end

```

Algorithme 2 : Détection des actions erronées du phenotype «Mauvais objet»

3.2.3 Détection des actions erronées du phenotype *Temps/Durée*

Le phenotype *Temps/Durée* est divisé en plusieurs effets spécifiques :

- *Trop tôt* : action qui a été effectué trop tôt, avant qu'un signal ne soit donné ou que les conditions requises pour son exécution ne soient satisfaites ou établies (action prématurée)
- *Trop tard* : action qui a commencé trop tard (action retardée)
- *Omission* : action qui n'a pas du tout été effectuée (dans l'intervalle autorisé)
- *Trop long* : une action qui a continué au-delà le moment où il devrait s'arrêter
- *Trop court* : une action qui a été stoppée avant qu'elle aurait dû l'être

Hollnagel a noté que les modes d'erreur concernant le temps et la durée réfèrent à une seule action, plutôt que de la relation temporelle entre deux ou plusieurs actions. Dans notre contexte, la réalisation des tâches dans le modèle MASCARET est séquentielle (un modèle plus complexe de description de tâches a été proposées dans [El-Kechaï 06]). Par conséquent, une action est considérée comme trop tôt quand elle a été réalisé avant une ou plusieurs actions dans le cadre du plan, également, une ou plusieurs actions sont considérés comme ayant été omises lorsqu'elles ne sont pas effectuées.

Enfin, afin de détecter les actions erronées dans le phenotype *Temps/Durée*, nous proposons que :

- une action ayant l'effet spécifique *Sauter en avant* (du phenotype *Séquence*) a également l'effet *Trop tôt*
- une action décrite par l'effet *Omission* (du mode d'erreur *Séquence*) sera considérée comme une action ayant aussi un effet spécifique *Omission* (du mode d'erreur *Temps/Durée*)

3.3 Expérimentations

3.3.1 Protocole : application GASPARG

Afin de valider notre intégration, nous nous appuyons sur l'application GASPARG [Marion 07] dont l'objectif vise à simuler les activités de l'aviation par la réalité virtuelle. Nous utilisons le schéma de classification des erreurs proposé dans [El-Kechaï 07a] qui a été adapté en particulier pour l'EVF.

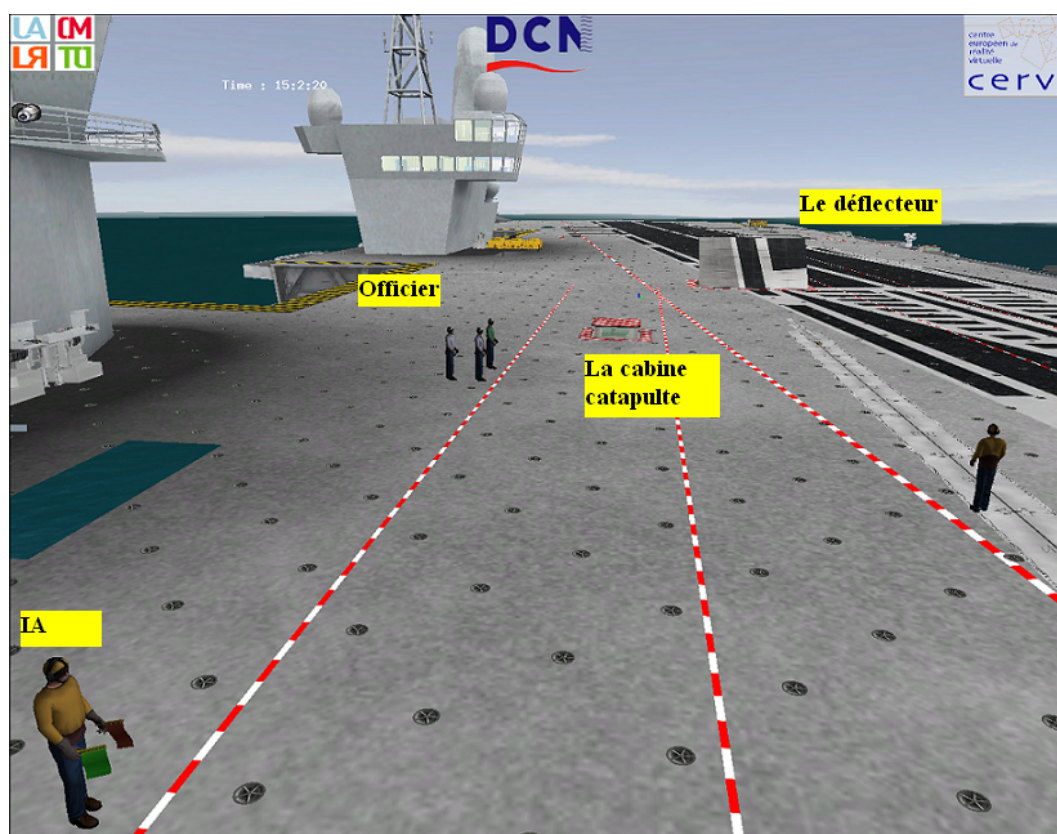


FIG. 3.1 – Une scène sous GASPARG

La figure 3.1 montre une scène simulant une procédure sous GASPARG. Dans cette situation, l'apprenant peut jouer un des rôles des deux personnages : IA et Officier. Une fois l'apprenant a choisi un rôle, les autres rôles sont joués automatiquement par la machine. Les figures 3.2 et 3.3 illustrent respectivement les actions possibles à réaliser par l'IA et l'Officier. Pour le personnage IA, ce sont : *Attendre*, *Vérifier* et *LeverDrapeau*. Le personnage Officier possède les deux actions suivantes : *Ouvrir* et *Fermer*. Les ressources associées sont la Cabine Catapulte (cf. figure 3.4) et le Déflecteur (cf. figure 3.5).

Dans MASCARET (et donc GASPARG), la procédure ainsi que la collaboration entre apprenant-agent sont décrites sous forme d'un diagramme UML. Dans notre exemple, la figure 3.6 montre le plan correct que l'apprenant doit respecter strictement durant la réalisation des tâches.

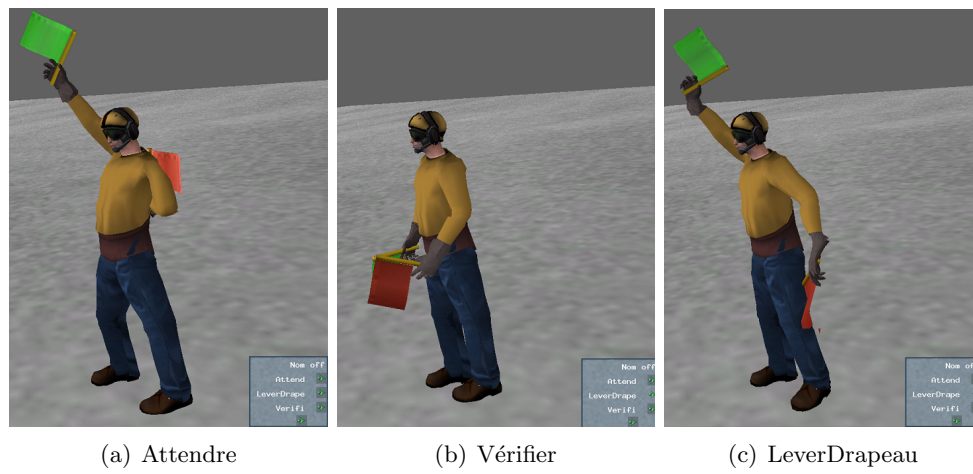


FIG. 3.2 – Le personnage IA



FIG. 3.3 – Le personnage Officier

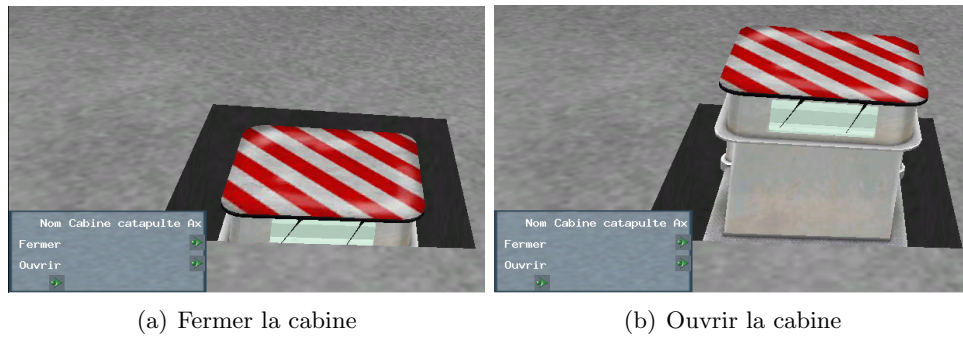


FIG. 3.4 – La cabine catapulte

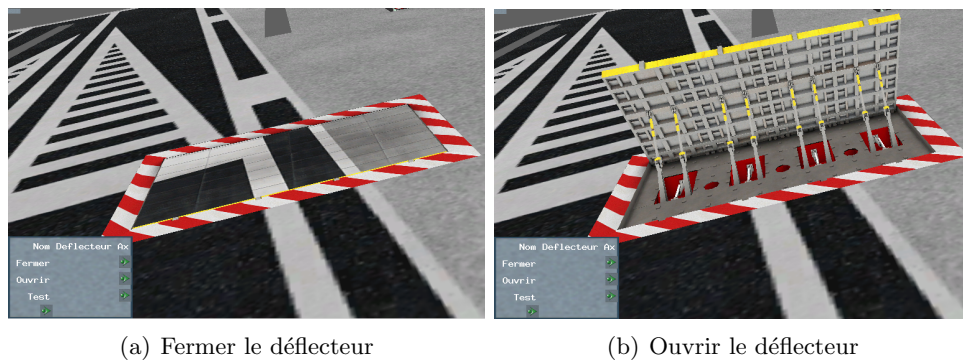


FIG. 3.5 – Le déflecteur

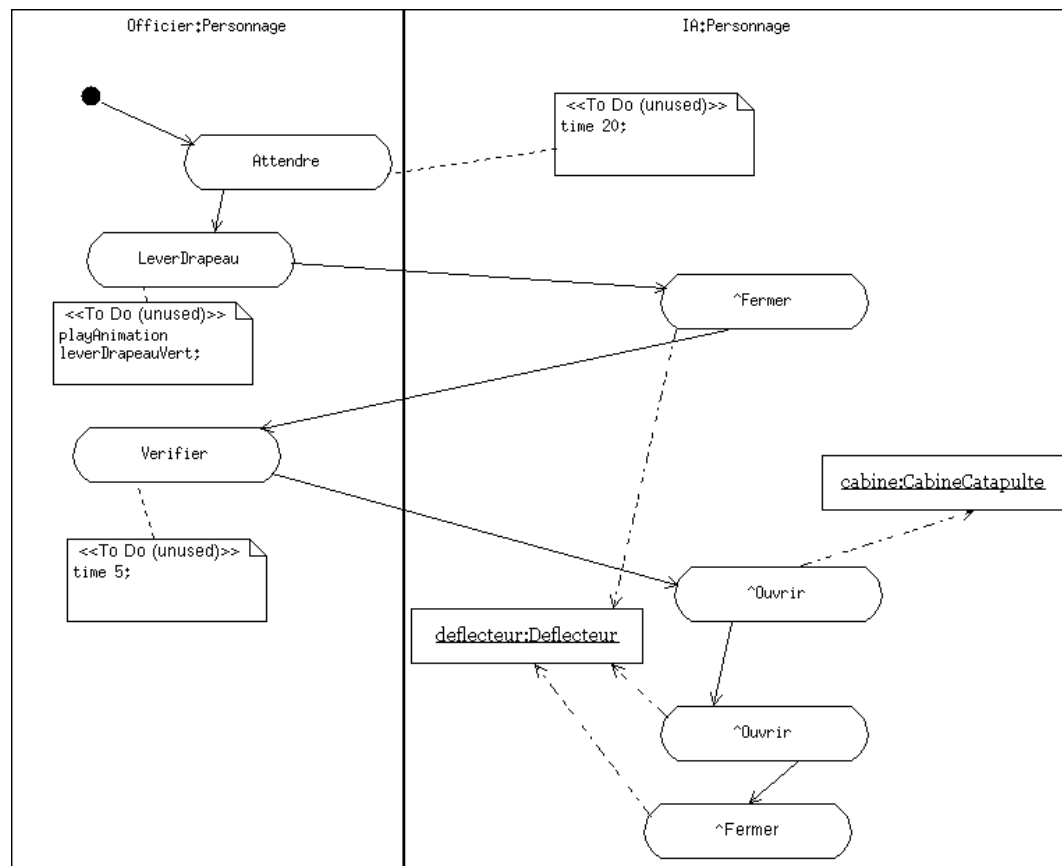


FIG. 3.6 – Une procédure dans GASPAR

3.3.2 Résultats

En ce qui concerne l'intégration de l'analyse rétrospective de CREAM à l'ITS, nous avons développé un serveur accessible par un navigateur grâce auquel le formateur peut mettre à jour en ligne les informations concernant la réalisation des tâches de l'apprenant. Dans les paragraphes suivants, nous présentons quelques cas typiques illustrant le fonctionnement de l'ITS intégré le mécanisme d'analyse rétrospective de CREAM.

Détection des actions erronées du phénotype Séquence La figure 3.7 présente la situation pédagogique détectée par l'ITS qui permet de connaître ce que l'apprenant a fait, quelle action il est en train de faire, et quel objectif il poursuit. Dans cet exemple, les actions réalisées par l'apprenant sont : (1)*FermerDeflecteur* et (2)*OuvrirCabine*. Ce sont des bonnes actions par rapport à la procédure prédéfinie (cf. figure 3.6). Cependant, dans la troisième action, l'apprenant a fait l'action

SituationPdagogique	
Tache	
Context action before :	• Name : FermerDeflecteur • Ressources : • ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action current :	• Name : OuvrirCabine • Ressources : • ---> Cabine catapulte Ax / Entity.1
Context action(s) correct :	• Action suivante (1) : ◦ Name : OuvrirDeflecteur ◦ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) correct (Roles) :	• Action suivante (1) : ◦ Name : OuvrirDeflecteur ◦ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) next to correct procedure :	• Action : OuvrirDeflecteur ◦ Action suivante (1) : ■ Name : ■ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) next to correct linked :	• Action : OuvrirDeflecteur

FIG. 3.7 – Situation pédagogique 1a

FermerDeflecteur au lieu de l'action correcte *OuvrirDeflecteur* (cf. figure 3.8). En

conséquent, malgré le fait que la ressource est bonne (le Déflecteur), l'ITS puisse indiquer que l'apprenant a réalisé une action erronée du phénotype *Séquence* (cf. figure 3.9).

SituationPédagogique	
Tache	
Context action before :	• Name : OuvrirCabine • Ressources : • ---> Cabine catapulte Ax / Entity.1
Context action current :	• Name : FermerDeflecteur • Ressources : • ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) correct :	• Action suivante (1) : ◦ Name : OuvrirDeflecteur ◦ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) correct (Roles) :	• Action suivante (1) : ◦ Name : OuvrirDeflecteur ◦ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) next to correct procedure :	• Action : OuvrirDeflecteur ◦ Action suivante (1) : ■ Name : ■ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) next to correct linked :	• Action : OuvrirDeflecteur

FIG. 3.8 – Situation pédagogique 1b

Détection des actions erronées du phénotype Mauvais objet La figure 3.10 illustre une autre situation pédagogique : la dernière action de l'apprenant est *FermerDeflecteur*, l'action en cours est *OuvrirDeflecteur*. Néanmoins, d'après le plan, l'action correcte devrait être *OuvrirCabine* (comme indiquée par l'ITS dans la même figure). Dans ce cas-là, l'action réalisée est bonne (*Ouvrir*) mais la ressource n'est pas correcte. En conséquent, l'ITS affiche qu'une action erronée du phénotype *Mauvais objet* a été détectée (cf. figure 3.11).

Détection des actions erronées ayant des phénotypes différents Dans cet dernier exemple, nous présentons les cas où l'apprenant réalise une action erronée qui appartient à plusieurs phénotypes différents. La figure 3.12 illustre une situation pédagogique d'un tel cas. L'apprenant a commencé par l'action *OuvrirCabine* au

Apprenant • MA.Level==Novice • MA.Age in 18-25 • MA.Error.type==Procedural • MA.Error.Phenotypes== Séquence • MA.Error.Genotypes== Problème de conception (0.125) Conditions ambiantes défavorables (0.125) Manque de formation (0.0416667) • MA.Audio==Faible • MA.Visu==Excellent Conditions Communes de Performance <table border="1"> <tr> <td>• L'apprenant a-t-il des difficultés de concentration?</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>• L'apprenant souffre-t-il d'un handicap?</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>• La qualité visuelle de l'interface est elle mauvaise?</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>• Les ressources ont t-elles un problème de fonctionnement</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>• L'apprenant réalise t-il cette tâche pour la première fois?</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>• Les conditions d'apprentissage sont elles inadéquates?</td> <td>No</td> </tr> </table>	• L'apprenant a-t-il des difficultés de concentration?	Yes	• L'apprenant souffre-t-il d'un handicap?	No	• La qualité visuelle de l'interface est elle mauvaise?	Yes	• Les ressources ont t-elles un problème de fonctionnement	Yes	• L'apprenant réalise t-il cette tâche pour la première fois?	No	• Les conditions d'apprentissage sont elles inadéquates?	No	Problème de Séquence. • Information(s): Mauvaise action ; Sauter en arrière ; • Description: Omission - Action qui n'a pas été effectuée. Ceci inclut notamment l'oubli de(s) la dernière(s) action(s) d'une séquence (interruption). « Sauter en avant » - Une ou plusieurs action(s) d'une séquence ont été sautée(s). « Sauter en arrière » - Une ou plusieurs action(s) qui ont déjà été effectuées, sont effectuées à nouveau. Répétition - L'action précédente est répétée. Inversion - L'ordre de deux actions adjacentes est inversé. « Mauvaise » action - Action externe (extraneous) ou action non pertinente est effectuée. • Facteurs: Personne = 0.333333; Technologie = 0.333333; Organisation = 0.333333; Raisons possibles: • Problème de conception (0.125) Masse = 0.125 • Conditions ambiantes défavorables (0.125) Masse = 0.125 • Manque de formation (0.0416667) Masse = 0.0416667
• L'apprenant a-t-il des difficultés de concentration?	Yes												
• L'apprenant souffre-t-il d'un handicap?	No												
• La qualité visuelle de l'interface est elle mauvaise?	Yes												
• Les ressources ont t-elles un problème de fonctionnement	Yes												
• L'apprenant réalise t-il cette tâche pour la première fois?	No												
• Les conditions d'apprentissage sont elles inadéquates?	No												

FIG. 3.9 – Détection du phénotype Séquence

SituationPédagogique	
Tache	
Context action before :	• Name : FermerDeflecteur • Ressources : • ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action current :	• Name : OuvrirDeflecteur • Ressources : • ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) correct :	• Action suivante (1) : ◦ Name : OuvrirCabine ◦ Ressources : ■ ---> Cabine catapulte Ax / Entity.1
Context action(s) correct (Roles) :	• Action suivante (1) : ◦ Name : OuvrirCabine ◦ Ressources : ■ ---> Cabine catapulte Ax / Entity.1
Context action(s) next to correct procedure :	• Action : OuvrirCabine ◦ Action suivante (1) : ■ Name : OuvrirDeflecteur ■ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) next to correct linked :	• Action : OuvrirCabine

FIG. 3.10 – Situation pédagogique 2

Apprenant	
- MA.Level==Novice - MA.Age in 18-25 - MA.Error.type==Action - MA.Error.Phenotypes==Mauvais objet - MA.Error.Genotypes==	
Problème d'accès (0.125) Problème de conception (0.125) Conditions ambiantes défavorables (0.125)	
- MA.Audio==Faible - MA.Visu==Excellent	
Conditions Communes de Performance	
L'apprenant a-t-il des difficultés de concentration?	Yes
L'apprenant souffre-t-il d'un handicap?	No
La qualité visuelle de l'interface est elle mauvaise?	Yes
Les ressources ont t-elles un problème de fonctionnement	Yes
L'apprenant réalise t-il cette tâche pour la première fois?	No
Les conditions d'apprentissage sont elles inadéquates?	No

Problème de Mauvais objet.
- Information(s): Objet sans rapport ; - Description: Proche - Objet qui est à proximité (physique) de celui qui devrait être utilisé. Objet similaire - Objet qui est similaire en apparence à celui qui devrait être utilisé. Objet sans rapport - Objet qui a été utilisé par inadvertance, bien qu'il soit sans rapport avec celui qui devrait être utilisé. - Facteurs: Personne = 0.333333; Technologie = 0.333333; Organisation = 0.333333;
Raisons possibles:
Problème d'accès (0.125) Masse = 0.125 Problème de conception (0.125) Masse = 0.125 Conditions ambiantes défavorables (0.125) Masse = 0.125

FIG. 3.11 – Détection du phénotype Mauvais objet

lieu de l'action correcte *FermerDeflecteur*. C'est non seulement une mauvaise action mais également sur le mauvais objet. Les phénotypes (et donc les génotypes) de ces erreurs sont détectés par l'ITS (cf. figure 3.13).

SituationPédagogique	
Tache	
Context action before :	
Context action current :	• Name : OuvrirCabine • Ressources : • ---> Cabine catapulte Ax / Entity.1
Context action(s) correct :	• Action suivante (1) : ◦ Name : FermerDeflecteur ◦ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) correct (Roles) :	• Action suivante (1) : ◦ Name : FermerDeflecteur ◦ Ressources : ■ ---> Deflecteur Ax / Entity.2
Context action(s) next to correct procedure :	• Action : FermerDeflecteur ◦ Action suivante (1) : ■ Name : ■ Ressources : rien
Context action(s) next to correct linked :	• Action : FermerDeflecteur

FIG. 3.12 – Situation pédagogique 3

Moyennant les exemples présentés ci-dessus, nous avons montré que, dans le cas où l'apprenant réalise une erreur, le système est capable de détecter et classifier selon le schéma de Hollnagel pour trouver les phénotypes correspondants. L'ITS applique par la suite l'analyse rétrospective afin d'indiquer des causes les plus probables. Enfin, ces informations sont considérées par le module de raisonnement pédagogique grâce auquel l'ITS puisse proposer les assistances possibles (cf. figure 3.14).

Plus précisément, les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 illustrent les résultats de l'analyse rétrospective pour les phénotypes *Séquence*, *Mauvais objet* et *Temps/Durée*.

Afin d'évaluer comment le contexte (CPC's) influence sur le résultat de l'analyse rétrospective, nous changeons les coefficients de trois facteurs : individuel, technologie et organisationnel. Dans notre expérimentation, à partir d'un phénotype entrée, les analyses produisent généralement en sortie une dizaine des liens causaux. Donc, pour chaque combinaison de poids des trois catégories (P,T,O), nous ne sélectionnons et affichons que les causes les plus probables en ordonnant les valeurs de *masse*.

Dans les premiers tests, nous équilibrons les trois facteurs (P,T,O). Par consé-

Apprenant

- MA.Level==Novice
- MA.Age in 18-25
- MA.Error.type==Procedural
- MA.Error.Phenotypes==

[Mauvais objet](#)

[Séquence](#)

- MA.Error.Genotypes==

[Problème d'accès \(0.125\)](#)

[Problème de conception \(0.125\)](#)

[Conditions ambiantes défavorables \(0.125\)](#)

[Problème de conception \(0.125\)](#)

[Conditions ambiantes défavorables \(0.125\)](#)

[Manque de formation \(0.0416667\)](#)

- MA.Audio==Faible
- MA.Visu==Excellent

Conditions Communes de Performance

• L'apprenant a-t-il des difficultés de concentration?	Yes
• L'apprenant souffre-t-il d'un handicap?	No
• La qualité visuelle de l'interface est elle mauvaise?	Yes
• Les ressources ont t-elles un problème de fonctionnement	Yes
• L'apprenant réalise t-il cette tâche pour la première fois?	No

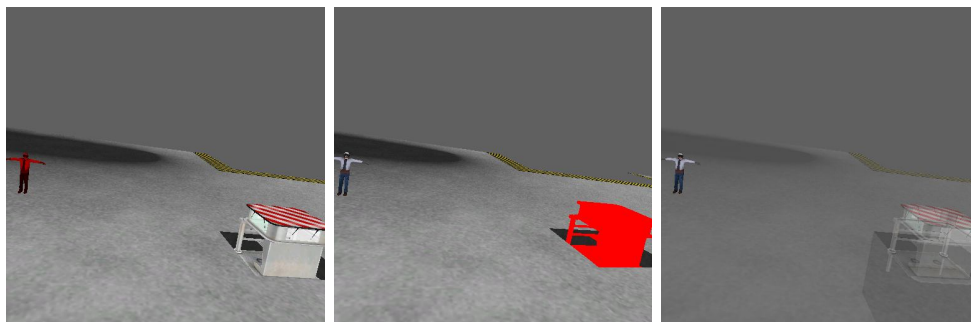
Problème de Mauvais objet.

- Information(s): Objet sans rapport ;
- Description: Proche - Objet qui est à proximité (physique) de celui qui devrait être utilisé. Objet similaire - Objet qui est similaire en apparence à celui qui devrait être utilisé. Objet sans rapport - Objet qui a été utilisé par inadvertance, bien qu'il soit sans rapport avec celui qui devrait être utilisé.
- Facteurs: Personne = 0.333333; Technologie = 0.333333; Organisation = 0.333333;

Raisons possibles:

- [Problème d'accès \(0.125\)](#)
Masse = 0.125
- [Problème de conception \(0.125\)](#)
Masse = 0.125
- [Conditions ambiantes défavorables \(0.125\)](#)
Masse = 0.125

FIG. 3.13 – Les phénotypes et les génotypes des actions erronées affichés dans l'ITS



(a) Mettre en rouge l'apprenant (b) Mettre en rouge la ressource (c) Mettre tout en transparent sauf l'apprenant

FIG. 3.14 – Les assistances possibles

Poids (P,T,O)	Liens causaux
(0.333 - 0.333 - 0.333)	1, Problème de conception (0.125) -> Scénario inadéquat (0.125) -> Séquence
	2, Conditions ambiantes défavorables (0.125) -> Inattention (0.125) -> Séquence
	3, Manque de formation (0.041667) -> Problème de mémoire (0.125) -> Séquence
	4, Autre priorité (0.041667) -> Problème de mémoire (0.125) -> Séquence
	5, Handicap (0.03125) -> Problème de communication (0.125) -> Séquence
(1 - 0 - 0)	1, Autre priorité (0.2) -> Problème de mémoire (0.2) -> Séquence
	2, Modèle mental erroné (0.06667) -> Mauvais diagnostic (0.2) -> Séquence
	3, Analogie erronée (0.06667) -> Mauvais diagnostic (0.2) -> Séquence
	4, Biais cognitif (0.06667) -> Mauvais diagnostic (0.2) -> Séquence
	5, Anticipation (0.05) -> Mauvaise identification (0.2) -> Séquence
(0 - 1 - 0)	1, Problème de ressources (0.1) -> Accès limité (0.5) -> Séquence
	2, Distance (0.1) -> Accès limité (0.5) -> Séquence
	3, Problème de localisation (0.1) -> Accès limité (0.5) -> Séquence
	4, Obstruction (0.1) -> Accès limité (0.5) -> Séquence
	5, Mauvais manipulation d'objets (0.1) -> Accès limité (0.5) -> Séquence
(0 - 0 - 1)	1, Bruit (1) -> Problème de communication (1) -> Séquence

TAB. 3.1 – Liens causaux du phénotype *Séquence*

Poids (P,T,O)	Liens causaux
(0.333 - 0.333 - 0.333)	1, Problème d'accès (0.125) -> Mauvais objet
	2, Problème de conception (0.125) -> Scénario inadéquat (0.125) -> Mauvais objet
	3, Conditions ambiantes défavorables (0.125) -> Inattention (0.125) -> Mauvais objet
	4, Problème de présentation (0.03125) -> Problème de communication (0.125) -> Mauvais objet
	5, Handicap (0.03125) -> Problème de communication (0.125) -> Mauvais objet
(1 - 0 - 0)	1, Maladie (0.1) -> Performance variable (0.2) -> Mauvais objet
	2, Cybermalaise (0.1) -> Performance variable (0.2) -> Mauvais objet
	3, Anticipation (0.05) -> Mauvaise Indentification (0.2) -> Mauvais objet
	4, Surcharge cognitive (0.05) -> Mauvaise Indentification (0.2) -> Mauvais objet
	5, Handicap (0.04) -> Observation manquée (0.2) -> Mauvais objet
(0 - 1 - 0)	1, Problème d'accès (0.5) -> Mauvais objet
(0 - 0 - 1)	1, Bruit (1) -> Problème de communication (1) -> Mauvais objet

TAB. 3.2 – Liens causaux du phénotype *Mauvais objet*

Poids (P,T,O)	Liens causaux
(0.333 - 0.333 - 0.333)	1, Problème de conception (0.166667) -> Scénario inadéquat (0.166667) -> Temps / Durée
	2, Conditions ambiantes défavorables (0.166667) -> Inattention (0.166667) -> Temps / Durée
	3, Problème de présentation (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Temps / Durée
	4, Handicap (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Temps / Durée
	5, Conditions ambiantes défavorables (0.041667) -> Inattention (0.041667) -> Temps / Durée
(1 - 0 - 0)	1, Biais cognitif (0.083333) -> Mauvais diagnostic (0.25) -> Temps / Durée
	2, Modèle mental erroné (0.083333) -> Mauvais diagnostic (0.25) -> Temps / Durée
	3, Analogie erronée (0.083333) -> Mauvais diagnostic (0.25) -> Temps / Durée
	4, Handicap (0.05) -> Observation manquée (0.25) -> Temps / Durée
	5, Surcharge cognitive (0.05) -> Observation manquée (0.25) -> Temps / Durée
(0 - 1 - 0)	Aucun génotype n'a été trouvé
(0 - 0 - 1)	1, Bruit (1) -> Problème de communication (1) -> Temps / Durée

TAB. 3.3 – Liens causaux du phénotype *Temps/Durée*

quent, nous constatons que les génotypes (racines et intermédiaires) sont bien distribués dans chaque catégorie. Néanmoins, nous avons la même remarque comme celle de [El-Kechai 07a] qu'il existe plusieurs causes racines qui sont des antécédents généraux. Cela concerne la formule de calcul des masses (cf. formule 1.1, page 10) qui pourrait être affinée tant que les nœuds sont des antécédents spécifiques puisqu'ils sont plus pertinents que les antécédents généraux.

Nous essayons également de trouver les causes les plus probables de chaque groupe de génotype en éliminant les causes venant des autres catégories (mettre leur poids en zéro). Dans ce cas-là, tous les génotypes obtenus appartiennent à une même catégorie. Cependant, il existe quelques cas où soit aucun génotype n'a été trouvé soit il n'y a qu'une seule cause ayant été trouvée (cf. les tableaux A.1, A.2 et A.3 dans l'annexe pour les résultats des autres phénotypes). Ce problème concerne le schéma de classification des actions erronées. Comme nous avons dit précédemment, notre expérimentation hérite le schéma présenté dans [El-Kechai 07a] qui a été adapté en particulier pour l'EVF, ces modifications peuvent être nécessaires mais pas suffisantes. Cela demande un schéma de classification plus spécialisé et adapté au domaine d'apprentissage.

Conclusion

Dans ce rapport de stage, l'idée principale développée est d'ajouter dans le modèle des erreurs de l'ITS la capacité de reconnaissance d'origine des actions erronées réalisées par l'apprenant. Pour ce faire, nous avons d'abord présenté une approche pour modéliser la méthode CREAM. L'intérêt de notre approche est que nous avons séparé la représentation du schéma de classification des actions erronées et la méthode d'analyse. Par conséquent, la description des modes d'erreurs est flexible et adaptable aux différents domaines d'apprentissage, sans aucune modification sur la méthode d'analyse. Pour faciliter la manipulation de CREAM, nous avons développé un outil permettant de définir le schéma de classification en établissant les liens causaux entre les phénotypes et les génotypes, ensuite de visualiser les résultats de l'analyse rétrospective.

En ce qui concerne l'intégration de l'analyse rétrospective de CREAM dans l'ITS, nous avons proposé un mécanisme pour mettre en correspondent les actions erronées trouvées par l'ITS et la classification de Hollnagel. Nous avons pu détecter les erreurs (et donc indiquer les liens causaux les plus probables expliquant leur origine) concernant l'agencement des actions (phénotype Séquence), les ressources des actions (phénotype Mauvais objet). La détection des erreurs concernant la relation temporelle entre des tâches (phénotype Temps/Durée) n'est pas encore complète, nous ne pouvons pas indiquer si une action est commencée trop tard, la durée est trop longue ou trop courte, etc. Donc, l'évolution possible de ce travail est d'ajouter au modèle MASCARET la possibilité de description des contraintes temporelles, typologiques et spatiales entre des tâches, des ressources pour que l'ITS puisse détecter les actions erronées concernant la distance (trop loin/trop courte), la force (trop forte/pas assez), la vitesse (trop lente/trop vite), la direction (mauvaise direction/mouvais mouvement), etc.

Enfin, le résultat de notre stage a été publié dans un article accepté pour la conférence ICVL'08 ([Trinh 08]).

Glossaire

ARéVi : Atelier de Réalité Virtuelle

CERV : Centre Européenne de Réalité Virtuelle

CPC's : Common Performance Conditions

CREAM : Cognitive Reliability and Error Analysis Method

EA : Equipe d'Accueil

ENIB : Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest

EVF : Environnement Virtuel de Formation

GASPAR : Gestion de l'Activité aviation et des Sinistres sur Porte-avions par la
Réalité virtuelle

HRA : Human Reliability Analysis

IFI : Institut de la Francophonie pour l'Informatique

ITS : Intelligent Tutoring System

LISyC : Laboratoire Informatique des Systèmes Complexes

MASCARET : Multi-Agent System for Collaborative Adaptive and Realistic En-
vironment for Training

SécuRéVi : Sécurité et Réalité Virtuelle

UEB : Université Européenne de Bretagne

UML : Unified Modeling Language

VEHA : Virtual Environment supporting Human Activities

XML : eXtensible Markup Language

Bibliographie

- [Buche 05a] Cédric Buche. *Un système tutoriel intelligent et adaptatif pour l'apprentissage de compétences en environnement virtuel de formation*. PhD thesis, Université de Bretagne Occidentale, 2005.
- [Buche 05b] Cédric Buche & Ronan Querrec. *Intelligent Tutoring system for MASCARET*. In Simon Richir & Bernard Tavel, editors, 7th virtual reality international conference (VRIC'05), pages 105–108, Laval, France, avril 2005. ISBN : 2-9515730-4-9.
- [Chevaillier 07] Pierre Chevaillier, Ronan Querrec & Cyril Septseault. *VEHA : Un méta-modèle d'environnement virtuel informé et structuré*. In RSTI - TSI, 2007.
- [El-Kechaï 06] Naïma El-Kechaï & Christophe Després. *A Plan Recognition Process, Based on a Task Model, for Detecting Learner's Erroneous Actions*. In Intelligent Tutoring Systems ITS 2006, pages 329–338, Jhongli (Taïwan), June 2006.
- [El-Kechaï 07a] Naïma El-Kechaï. *Suivi et Assistance des apprenants dans les environnements virtuels de formation*. PhD thesis, Université du Maine, 2007.
- [El-Kechaï 07b] Naïma El-Kechaï & Christophe Després. *Proposing the underlying causes that lead to the trainee's erroneous actions to the trainer*. In EC-TEL : European Conference on Technology Enhanced Learning, pages 41–55, Crète (Grèce), September 2007.
- [Hollnagel 98] Erik Hollnagel. *Cognitive reliability and error analysis method*. Oxford : Elsevier Science Ltd, 1998.
- [Marion 07] Nicolas Marion, Cyril Septseault, Alexandre Boudinot & Ronan Querrec. *GASPAR : Aviation management on an aircraft carrier using virtual reality*. In Cyberworlds, 2007.
- [Querrec 02] Ronan Querrec. *Les Systèmes Multi-Agents pour les Environnements Virtuels de Formation : Application à la sécurité civile*. PhD thesis, Université de Bretagne Occidentale, Brest (France), 2002.
- [Querrec 04] Ronan Querrec, Cédric Buche, Eric Maffre & Pierre Chevaillier. *MultiAgents Systems for Virtual Environment for Training. Application to fire-fighting*. International Journal of Computers and Applications (IJCA), vol. 1, no. 1, pages 25–34, juin 2004. ISSN 1710-2251.
- [Serwy 07] Roger Serwy & Esa Rantanen. *CREAM Navigator version 0.6*, September 2007. <http://www.ews.uiuc.edu/~serwy/cream/v0.6beta/>.

-
- [Trinh 08] Thanh Hai Trinh, Cédric Buche & Jacques Tisseau. *Modeling of Errors Realized by a Human Learner in Virtual Environment for Training*. In 3th International Conference on Virtual Learning - ICVL'08, Constanta (Romania), October 2008. (article accepté).

Annexe A

Résultats de l'analyse rétrospective

Cette annexe présente les résultats de l'analyse rétrospective des autres phénotypes. Les tableaux A.1, A.2 et A.3 montrent respectivement les résultats de l'analyse rétrospective pour phénotype *Direction*, *Vitesse* et *Distance/Magnitude*.

Poids (P,T,O)	Liens causaux
(0.333 - 0.333 - 0.333)	1, Problème de conception (0.166667) -> Scénario inadéquat (0.166667) -> Direction
	2, Conditions ambiantes défavorables (0.166667) -> Inattention (0.166667) -> Direction
	3, Problème de présentation (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Direction
	4, Handicap (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Direction
	5, Conditions ambiantes défavorables (0.041667) -> Inattention (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Direction
(1 - 0 - 0)	1, Biais cognitif (0.08333) -> Mauvais diagnostic (0.25) -> Direction
	2, Modèle mental erroné (0.08333) -> Mauvais diagnostic (0.25) -> Direction
	3, Analogie erronée (0.08333) -> Mauvais diagnostic (0.25) -> Direction
	4, Handicap (0.05) -> Observation manquée (0.25) -> Direction
	5, Surcharge cognitive (0.05) -> Mauvaise Indentification (0.25) -> Direction
(0 - 1 - 0)	Aucun génotype n'a été trouvé
(0 - 0 - 1)	1, Bruit (1) -> Problème de communication (1) -> Direction

TAB. A.1 – Liens causaux du phénotype *Direction*

Poids (P,T,O)	Liens causaux
(0.333 - 0.333 - 0.333)	1, Problème de ressources (0.166667) -> Vitesse 2, Problème de conception (0.166667) -> Scénario inadéquat (0.166667) -> Vitesse 3, Problème de présentation (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Vitesse 4, Conditions ambiantes défavorables (0.041667) -> Inattention (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Vitesse 5, Handicap (0.041667) -> Problème de communication (0.166667) -> Vitesse
(1 - 0 - 0)	1, Biais cognitif (0.111111) -> Mauvais diagnostic (0.333333) -> Vitesse 2, Modèle mental erroné (0.111111) -> Mauvais diagnostic (0.333333) -> Vitesse 3, Analogie erronée (0.111111) -> Mauvais diagnostic (0.333333) -> Vitesse 4, Handicap (0.06667) -> Observation manquée (0.333333) -> Vitesse 5, Surcharge cognitive (0.06667) -> Observation manquée (0.333333) -> Vitesse
(0 - 1 - 0)	1, Problème de ressources (0.5) -> Vitesse
(0 - 0 - 1)	1, Bruit (1) -> Problème de communication (1) -> Vitesse

TAB. A.2 – Liens causaux du phénotype *Vitesse*

Poids (P,T,O)	Liens causaux
(0.333 - 0.333 - 0.333)	1, Problème de ressources (0.125) -> Distance / Magnitude
	2, Problème de conception (0.125) -> Scénario inadéquat (0.125) -> Distance / Magnitude
	3, Problème de présentation (0.03125) -> Problème de communication (0.125) -> Distance / Magnitude
	4, Handicap (0.03125) -> Problème de communication (0.125) -> Distance / Magnitude
	5, Conditions ambiantes défavorables (0.03125) -> Inattention (0.03125) -> Problème de communication (0.125) -> Distance / Magnitude
(1 - 0 - 0)	1, Maladie (0.1) -> Performance variable (0.2) -> Distance / Magnitude
	2, Cybermalaise (0.1) -> Performance variable (0.2) -> Distance / Magnitude
	3, Analogie erronée (0.06667) -> Mauvais diagnostic (0.2) -> Distance / Magnitude
	4, Biais cognitif (0.06667) -> Mauvais diagnostic (0.2) -> Distance / Magnitude
	5, Modèle mental erroné (0.06667) -> Mauvais diagnostic (0.2) -> Distance / Magnitude
(0 - 1 - 0)	1, Problème de ressources (0.5) -> Distance / Magnitude
(0 - 0 - 1)	1, Bruit (1) -> Problème de communication (1) -> Distance / Magnitude

TAB. A.3 – Liens causaux du phénotype *Distance/Magnitude*

Résumé

Cette étude se concentre sur la notion des actions erronées réalisées par l'apprenant humain dans les environnements virtuels de formation. Notre objectif principal est de développer un système tutoriel intelligent (ITS) permettant d'apporter des aides pédagogiques au formateur. Pour cela, l'ITS doit d'abord détecter et classer les actions erronées produites par l'apprenant durant la réalisation des tâches procédurales et collaboratives. En outre, afin de mieux supporter le formateur et de faciliter sa compréhension, il est nécessaire de montrer pourquoi l'apprenant a fait une erreur. Pour ce faire, nous modélisons la méthode CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method). Ensuite, nous intégrons le mécanisme d'analyse rétrospective de CREAM à l'ITS existant pour que le système puisse indiquer les liens causaux les plus probables expliquant l'occurrence des erreurs.

Mots-clés: Environnement virtuel de formation, Système tutoriel intelligent, Actions erronées, CREAM, Analyse rétrospective.

Abstract

This study focuses on the notion of erroneous actions realized by human learners in Virtual Environments for Training. Our principal objective is to develop an Intelligent Tutoring System (ITS) suggesting pedagogical assistances to the teacher. For that, the ITS must obviously detect and classify erroneous actions produced by learners during their realization of procedural and collaborative work. Further, in order to better support human teacher and facilitate his comprehension, it is necessary to show the teacher why learner made an error. Addressing this issue, we firstly model the Cognitive Reliability and Error Analysis Method (CREAM). Then, we integrate the retrospective analysis mechanism of CREAM into our existing ITS, thus enable the system to indicate the path of probable cause-effect explaining reasons why errors have occurred.

Keywords: Virtual environments for training, Intelligent tutoring system, Erroneous actions, CREAM, Retrospective analysis.